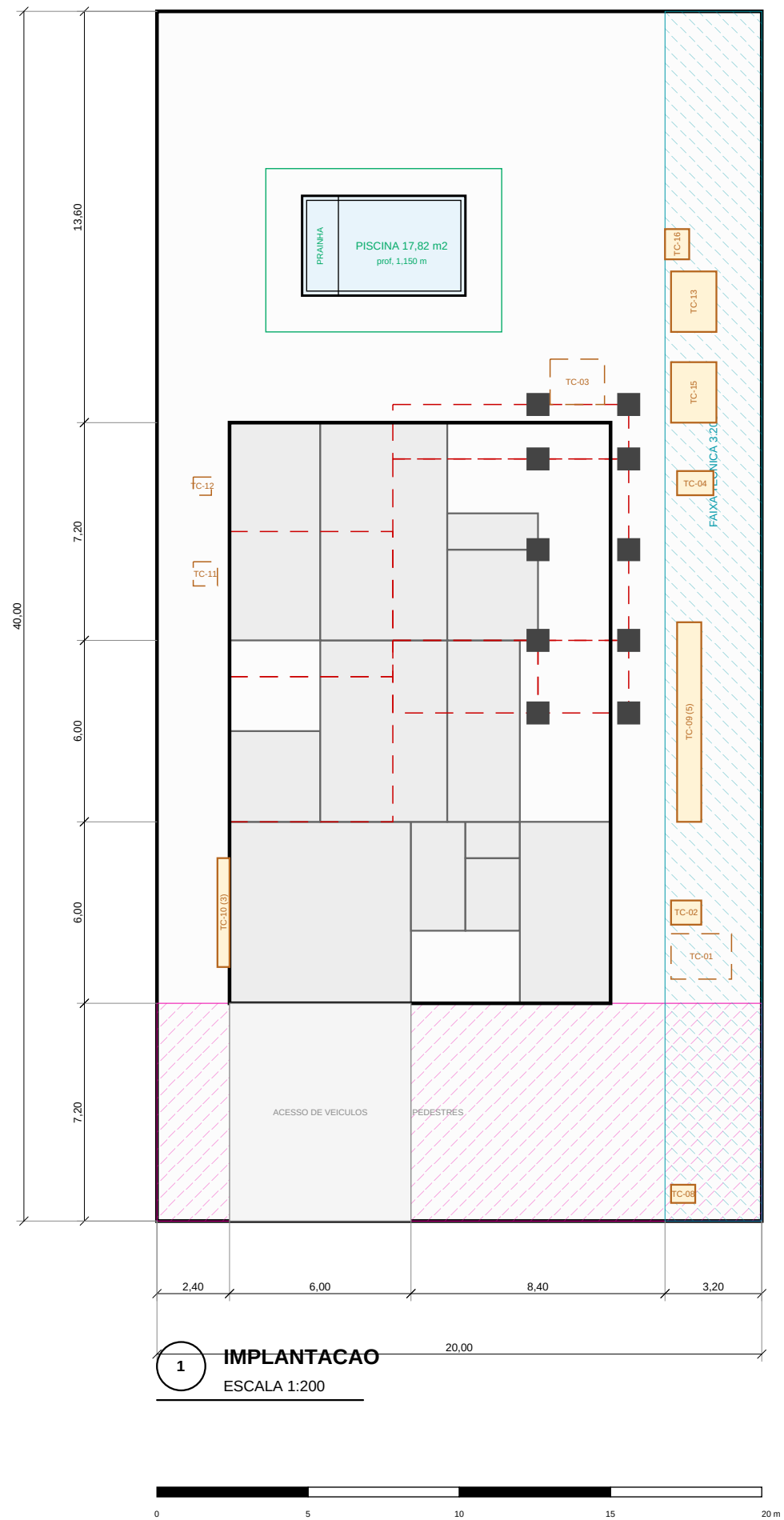
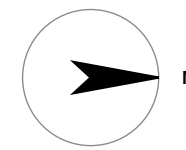




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².

2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.800 m.

3. Parâmetros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são hipotéticos [5] — pendentes confirmação de uso do solo.

4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2.200 mm.

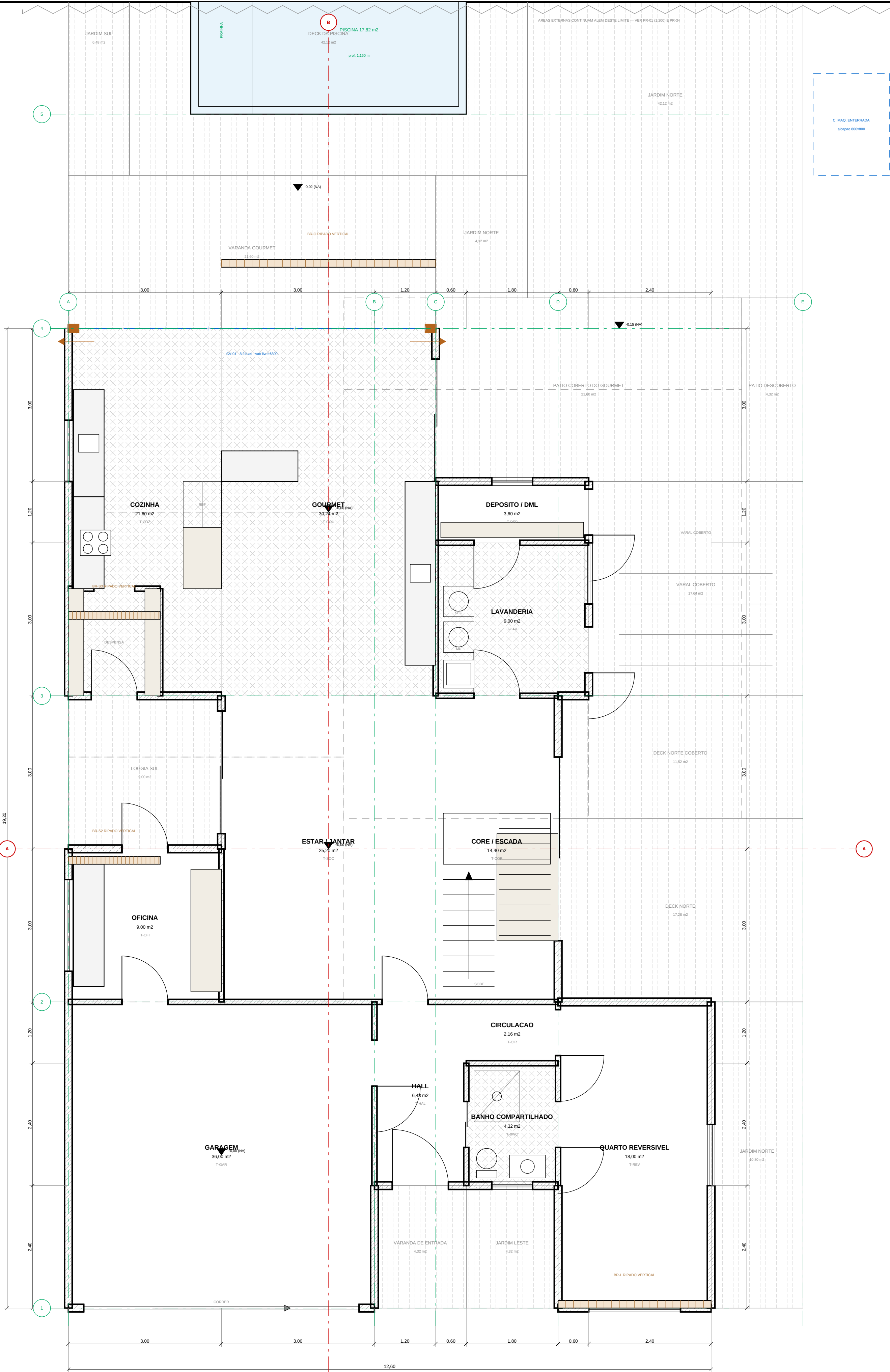
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDO TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RM LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 DE 25 REVIRAR
---	--	--	----------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

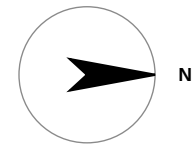
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-D-OP	DECK DA PISCINA (aberto)	7800x4500	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N-2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N-3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-J-P-2	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

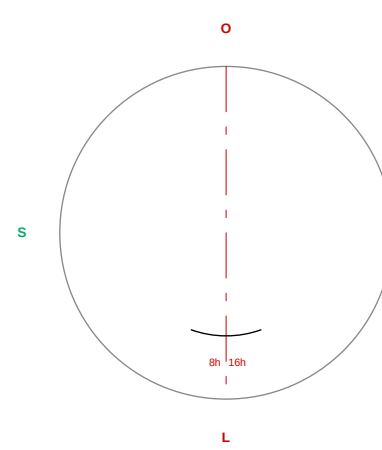
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x2000	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, alvenaria
J4	800x800	1800	2	paredes de banheiro, alvenaria
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, alvenaria
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	portas internas (diversas configurações)
P3	800x1200	0	7	portas de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — vista para a varanda
P5	1400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espacia
P6	3000x2400	0	1	vão social paralelo
P7	3000x2400	0	2	portas dobradiças de vidro (diversas configurações) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, ref. de espacia
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:5 = 1:5 x 30 (grau)
= escala para o projeto
Nota: 1:5 = 1:5 x 30 (grau)
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta baixa 120 mm x 120 mm; planta baixa 120 mm x 120 mm.
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RM

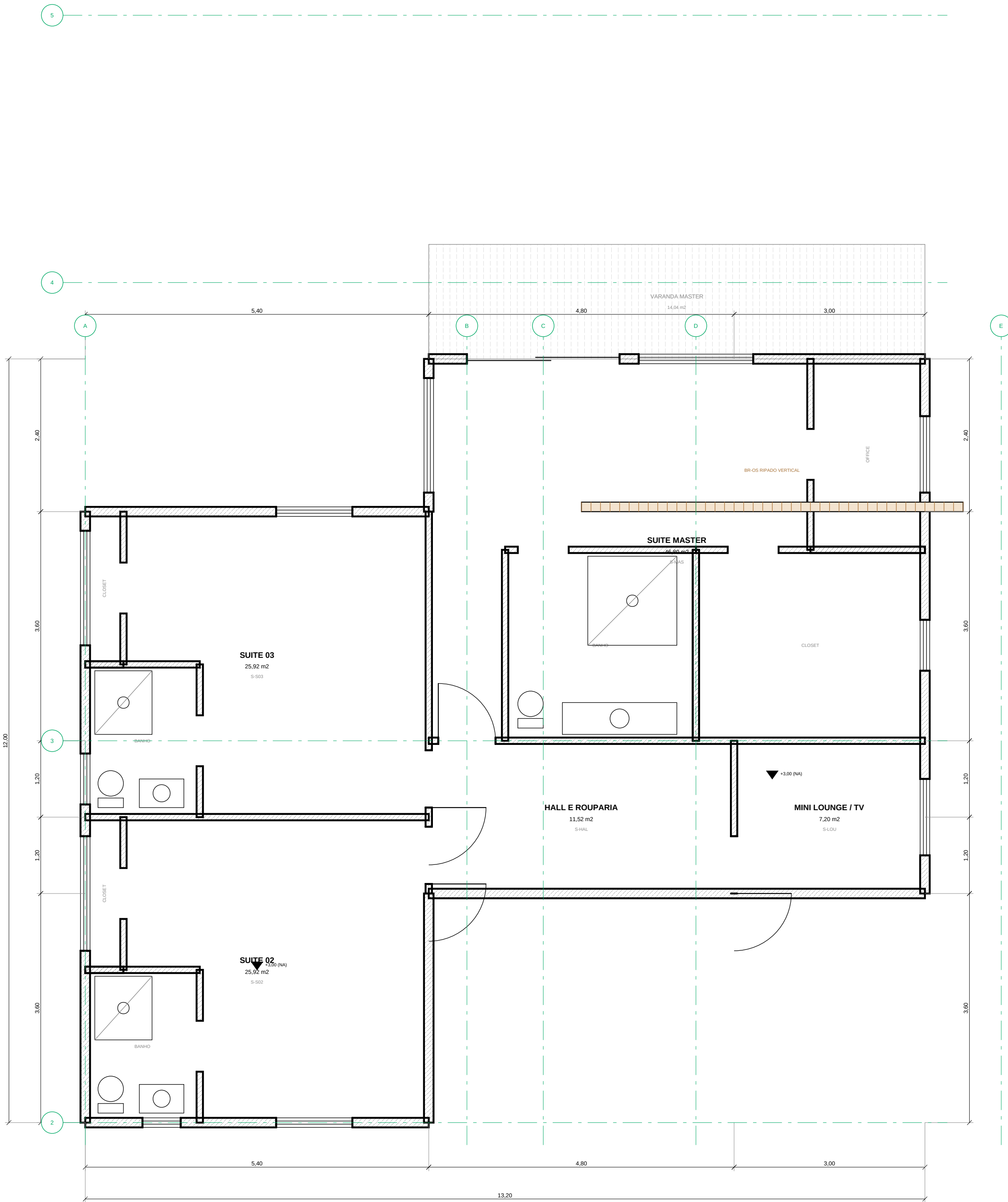
TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-25 REV. RM



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (qm)	AREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	23,04
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	17,28
S-006	SUITE MASTER	7200x4800	34,56
S-007	BANHEIRO	3600x2400	8,64
S-008	TOTAL FECHADO		133,36
S-009	VARANDA MASTER (aberta)	7200x1800	12,96

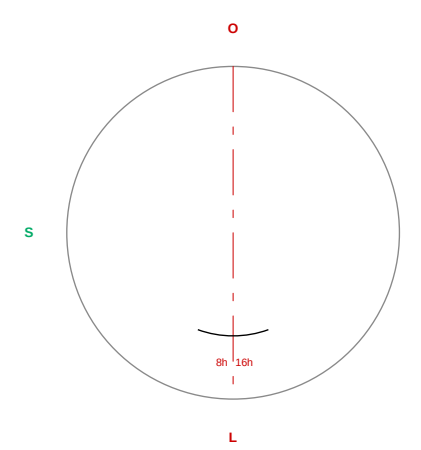
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
R01	1200x1200	1200	4	paredes de banheiro, banheiro
R02	600x600	1200	1	paredes de banheiro, sala transição
R03	600x600	1200	2	paredes sala de banheiro, banheiro
R04	1800x1200	1200	4	paredes sala de banheiro, banheiro
R05	1800x1200	1200	4	paredes sala de banheiro, banheiro
R06	600x1200	0	4	paredes sala de banheiro, banheiro
R07	3600x4800	0	1	paredes sala de banheiro, banheiro

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área mda / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e tecnologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Elemento modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Modulador 600 mm, cotas em metros.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

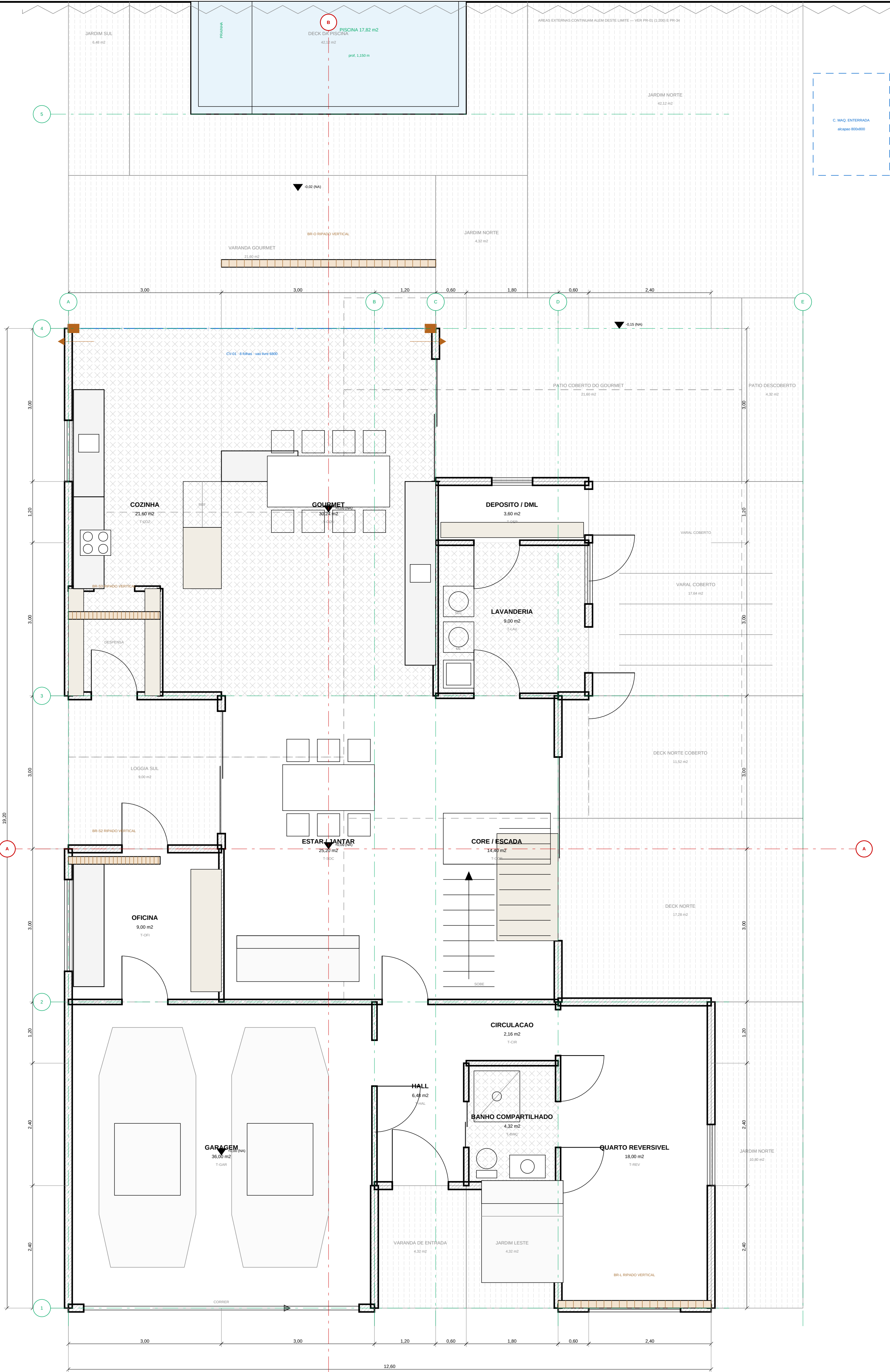
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RM Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / PLOT IN 25 REV (RM)	PROJETO 03 IN 25 REV (RM)
--	---	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

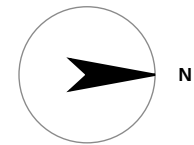


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-L-LOG	LOOGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-D-DECK	DECK NORTE (aberto)	480x300	14,40
T-D-DECK	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-V-DECK	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	750x300	22,50
T-J-LOG	JARDIM SUL (aberto)	1200x450	54,00
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	540x700	37,80
T-J-P	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x400	56,00

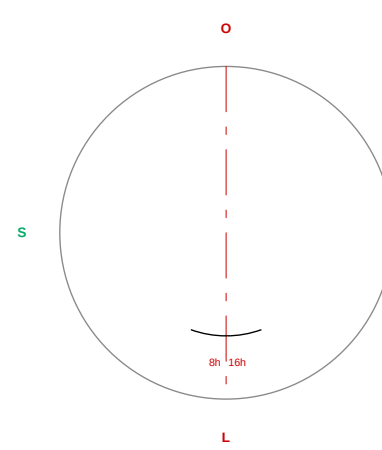
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	120x120	120	3	paredes de divisao, alvenaria
J04	80x80	180	2	paredes de divisao, alvenaria
J05	180x120	120	2	paredes de divisao, alvenaria
P01	110x280	0	1	porta principal, alta espacia
P02	90x120	0	4	porta interna (divisao vertical)
P04	80x120	0	7	porta de servico, resistente a umidade
P05	90x120	0	1	porta de COZINHA — para area de varandim
P06	140x240	0	1	porta de correr, aluminio espado
P07	300x240	0	1	vao social posterior
P08	300x240	0	2	porta blindada de entrada adicional — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, refugio de espacia
- Mobiliario fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo horizontal e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensoes em milimetros, cotas de nivel em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de planta 120 mm / dimensao interna 120 mm (p).
- Modulo fixo indica pontos de agua e energia (pontos de agua).

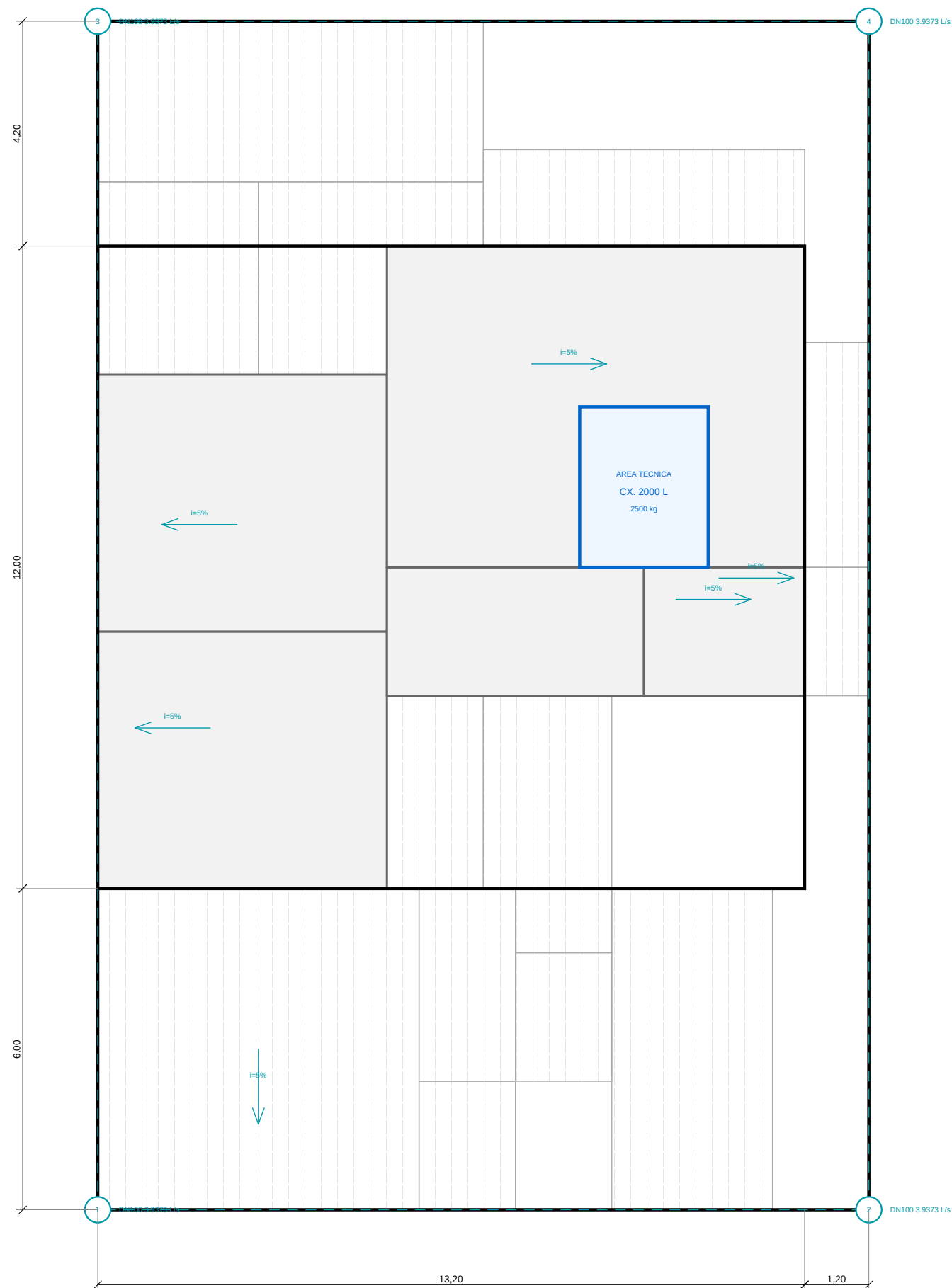
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pelo PRT (previsao) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 VALOR: 600/600/600	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RM Linha Consolidada para o projeto SEM ART / PRT	PROJETO 04 04-25 REV RM
---	---	--	-------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/A.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RM	05
PLA-RTZ (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHAR 650/500/300	SEM ART / RNT	DE 25 REV RM



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

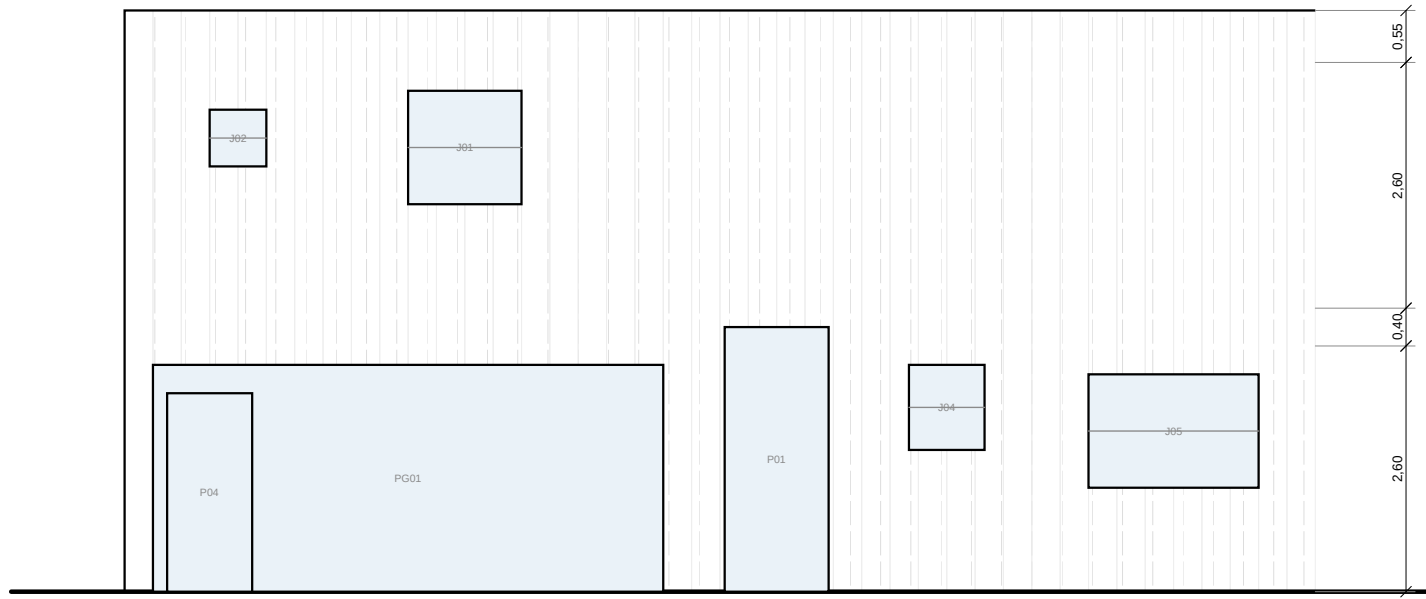


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



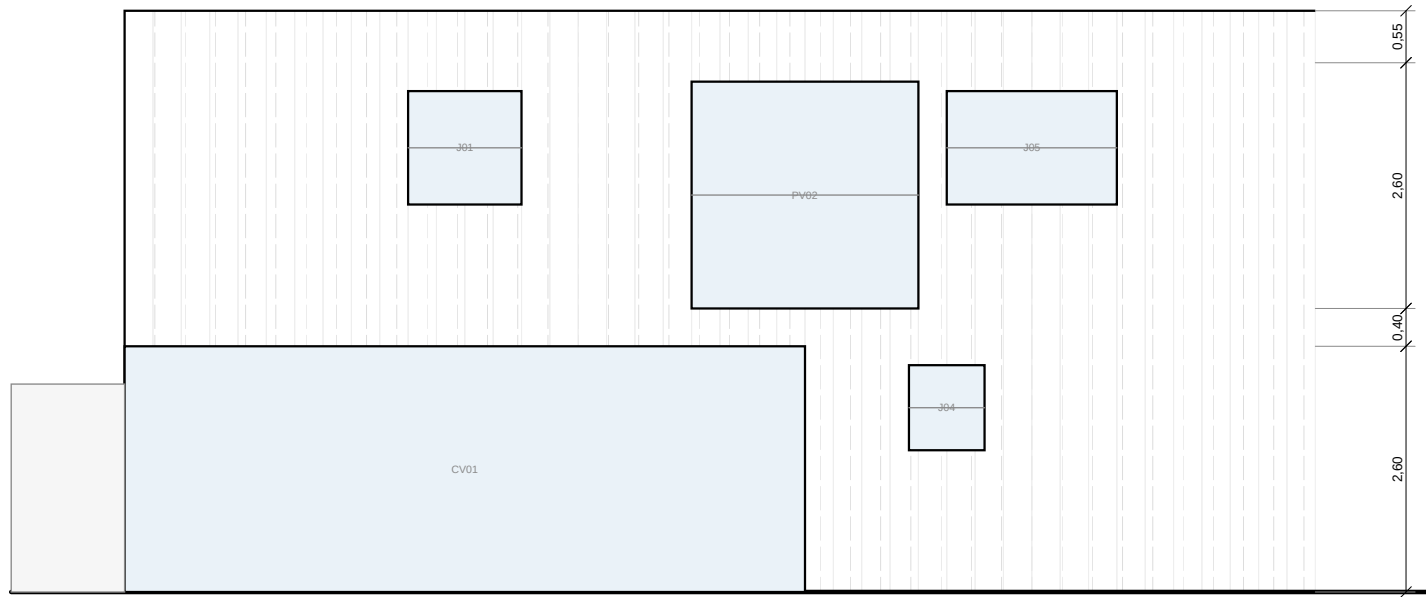
- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm (pisos) e piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pintamento) e +0.100 m (sem pintamento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R06	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$ 500.000,00	SEM ART / RNT	06-25 REV 06

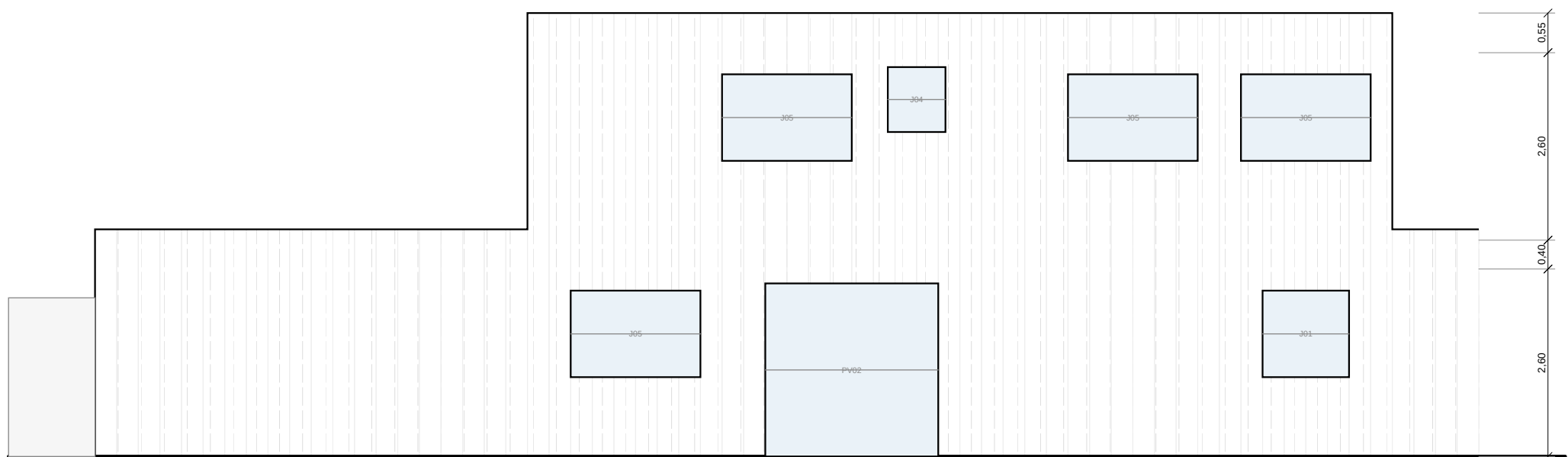


FACHADA FRONTAL (SUL)

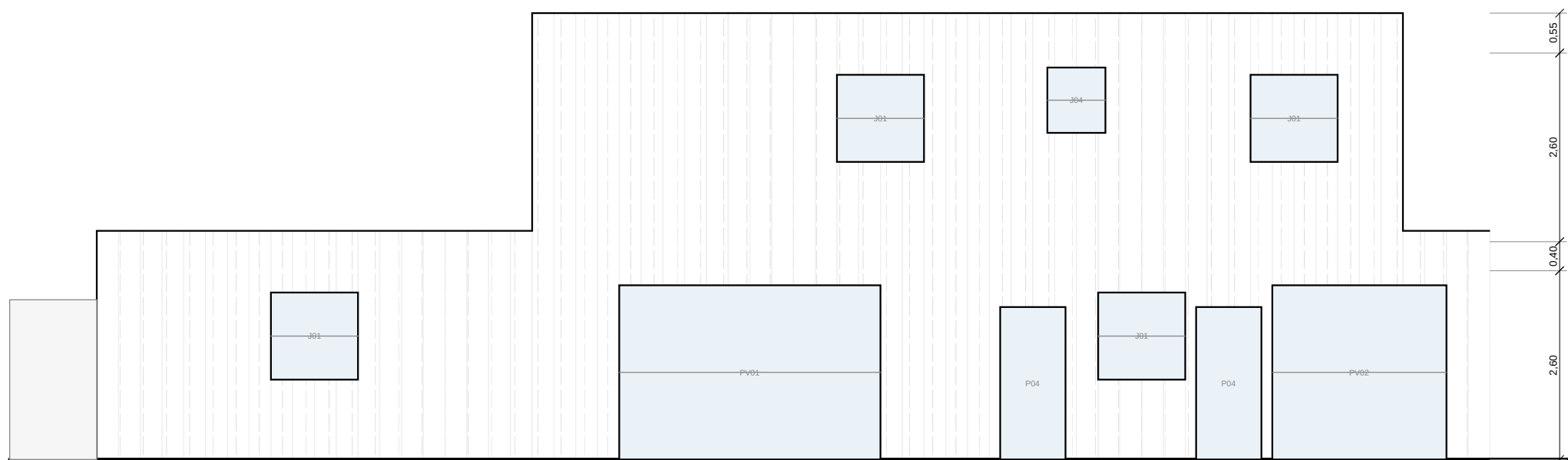
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



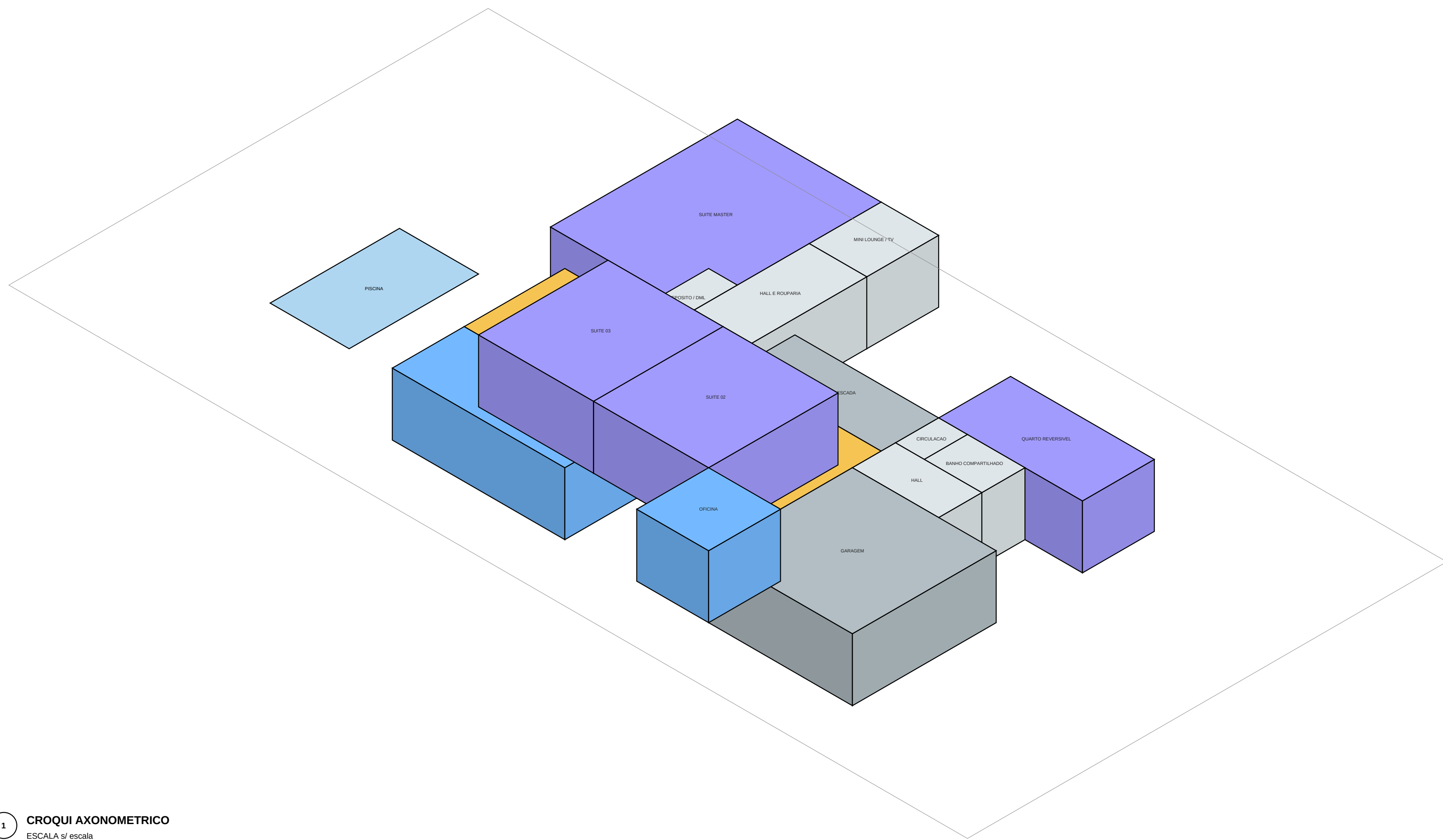
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, scullas por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
 - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm) sem muros laterais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RM	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	VALOR: 800/8000	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAR



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	00-25 REV RMB

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ESPECÍFICO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — banho		174,24	+176
Área fechada — banheiro	127,36	94,06	+1,44
Área fechada total	207,36	258,26	+1,44
Vazante master (dormi)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piaçaba	11,52	11,52	0,00
Projeto de coberto (banho + aquecedor)	266,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,072	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (mm)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta privacidade, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	2,09	porta DE CORREDOR — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	7	16,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1050	1	0,36	porta de banheiro, vidro + transição
J03	900 x 1000	900	9	0,60	porta de escritório/banheiro, alumínio
J04	800 x 900	1050	4	2,88	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recibo posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta bascul. do enter (divisão adicional) — ver DIVEN
C011	7200 x 2400	0	1	17,12	CORTINA DE VÓRCO vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

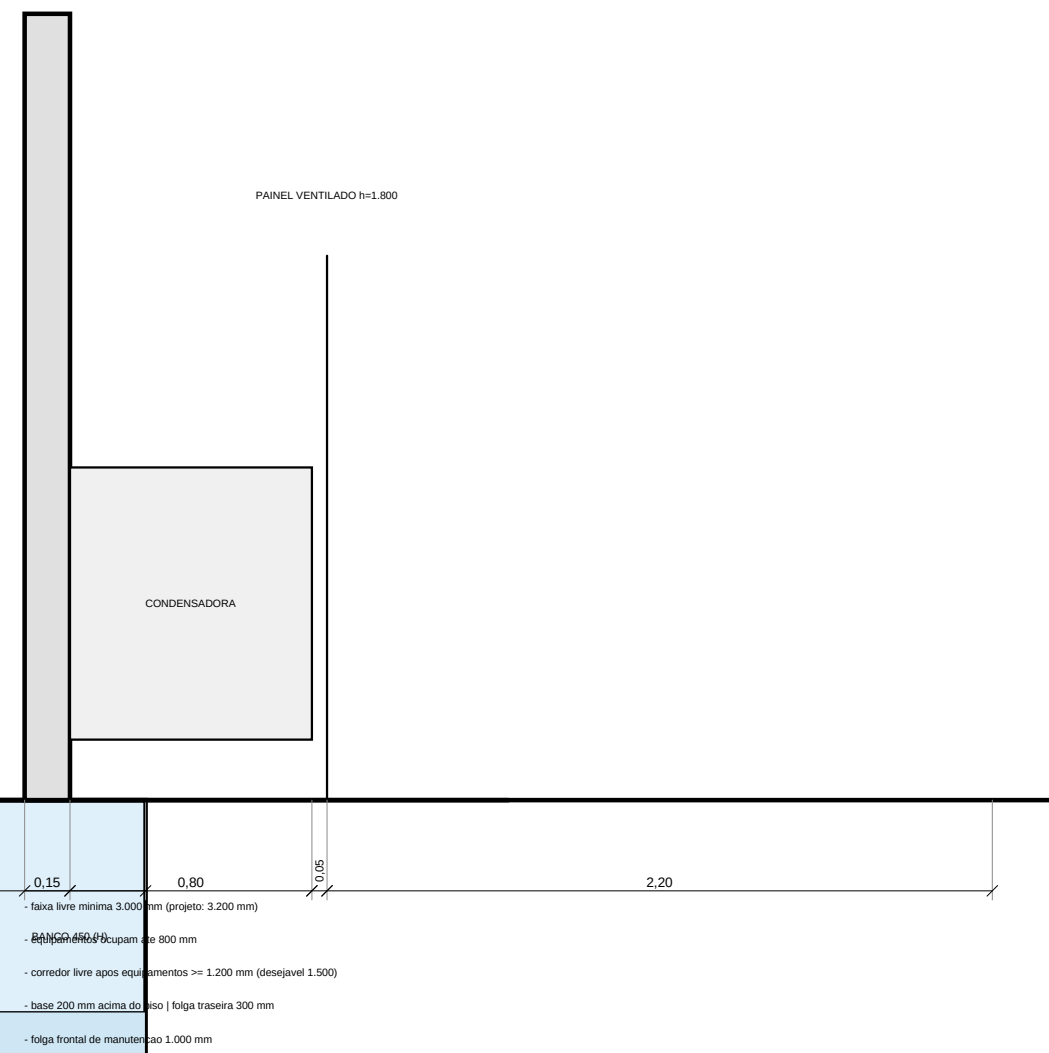
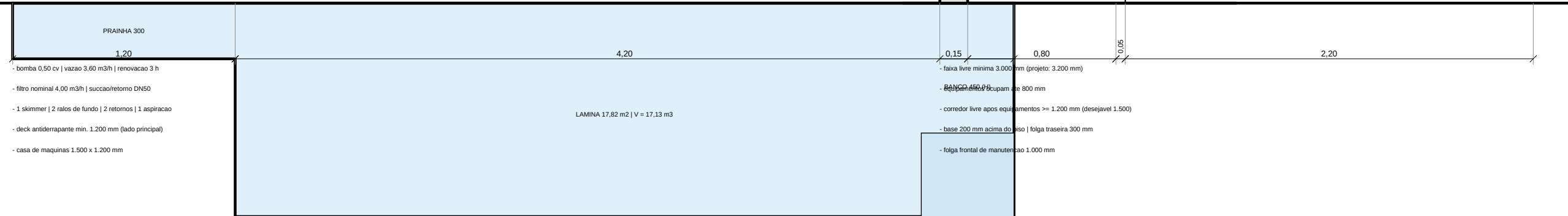
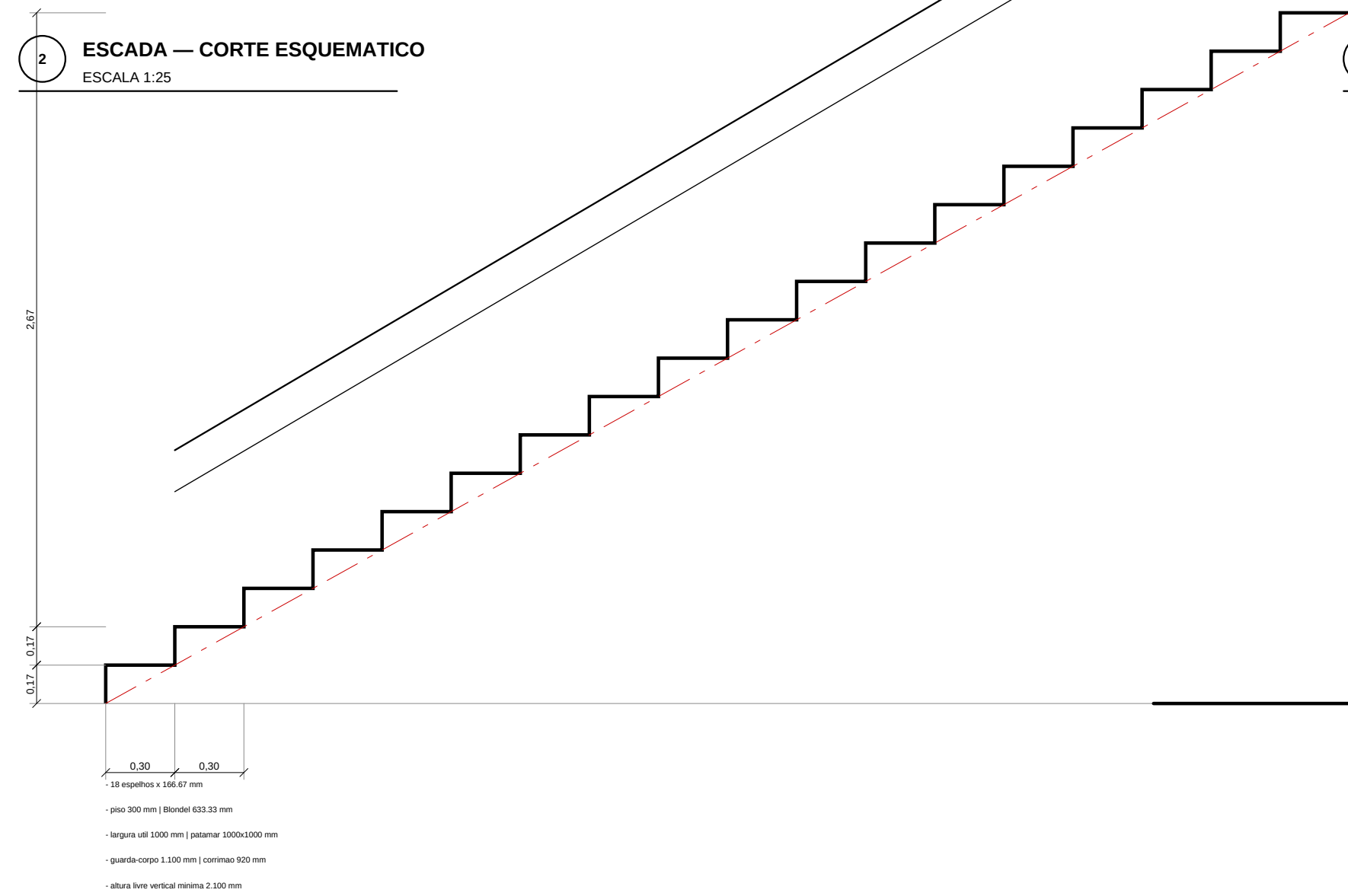
SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Moduladora / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,310
Plano	Relacion para novo	2.300 L — Injeção e Injeção
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 2 (aprox. 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalados
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	371 milhões (aproximadamente) 90 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 mês (depende de vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 jatos de exaustão
Climatização	Carga instalada (ver quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (social + refec)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições toda a implantação
2	Indicação de solo e cálculo definitivo do radiar — NBR 8122	Fundação
3	Cálculo estrutural do telhado LSP + telhado, com ART — NBR 8800 / 14742	Estrutura e telhado, incl. o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionam
4	Verificação ambiental do novo plano — Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigência municipal de instalação pluvial no bloco — a conformar	Do novo, volume separado do resto
6	Regulamento específico do condomínio —	Fachada, muro, recibo e espaço integral
7	Plano de entrada de energia elétrica — NT Atualizada Energia	Conferir disponibilidade de fiação no canal
8	Modelo construído dos pontos LSP — Lâmina	A. programação atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro — NBR 5505	Hidráulica: a tubulação de 70-80 mm de Ø não deve ser verificada se a no
12	Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (ver NT) — Lei 14.133 art. 12 (quanto mais 3 projetos)	O mapa de colisão existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS	SALA	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Verificação Consolidada de R2Z (prevalece sobre o Guia Explicativo R2Z em toda divergência)	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Cálculo de LSP e LSP (prevalece sobre a R2Z e marca-se o item como R2)	20,18	10,20	15.000	15.000	TC-10	ATIVO
	3. Cálculo de LSP e LSP (prevalece sobre a R2Z e marca-se o item como R2)	20,18	10,20	15.000	15.000	TC-10	ATIVO
PRECEDENCIA DE DADOS	SALA	21,80	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
	4. Verificação Consolidada de R2Z (prevalece sobre o Guia Explicativo R2Z em toda divergência)	20,18	10,20	15.000	15.000	TC-10	ATIVO
	5. Cálculo de LSP e LSP (prevalece sobre a R2Z e marca-se o item como R2)	20,18	10,20	15.000	15.000	TC-10	ATIVO
	6. Cálculo de LSP e LSP (prevalece sobre a R2Z e marca-se o item como R2)	20,18	10,20	15.000	15.000	TC-10	ATIVO
S-100	MINI LOUNGE / TV	7,20	3,44	5.880	6.000	TC-09	ATIVO
S-100	SORTE MASTER	21,80	12,24	17.880	9.000	TC-09	ATIVO
T-01	OFFICINA	9,00	2,18	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTAL T-001 / T-002 / T-003 / T-004 / T-005 / T-006 / T-007 / T-008 / T-009 / T-010 / T-011 / T-012 / T-013 / T-014 / T-015 / T-016 / T-017 / T-018 / T-019 / T-020 / T-021 / T-022 / T-023 / T-024 / T-025 / T-026 / T-027 / T-028 / T-029 / T-030 / T-031 / T-032 / T-033 / T-034 / T-035 / T-036 / T-037 / T-038 / T-039 / T-040 / T-041 / T-042 / T-043 / T-044 / T-045 / T-046 / T-047 / T-048 / T-049 / T-050 / T-051 / T-052 / T-053 / T-054 / T-055 / T-056 / T-057 / T-058 / T-059 / T-060 / T-061 / T-062 / T-063 / T-064 / T-065 / T-066 / T-067 / T-068 / T-069 / T-070 / T-071 / T-072 / T-073 / T-074 / T-075 / T-076 / T-077 / T-078 / T-079 / T-080 / T-081 / T-082 / T-083 / T-084 / T-085 / T-086 / T-087 / T-088 / T-089 / T-090 / T-091 / T-092 / T-093 / T-094 / T-095 / T-096 / T-097 / T-098 / T-099 / T-100 / T-101 / T-102 / T-103 / T-104 / T-105 / T-106 / T-107 / T-108 / T-109 / T-110 / T-111 / T-112 / T-113 / T-114 / T-115 / T-116 / T-117 / T-118 / T-119 / T-120 / T-121 / T-122 / T-123 / T-124 / T-125 / T-126 / T-127 / T-128 / T-129 / T-130 / T-131 / T-132 / T-133 / T-134 / T-135 / T-136 / T-137 / T-138 / T-139 / T-140 / T-141 / T-142 / T-143 / T-144 / T-145 / T-146 / T-147 / T-148 / T-149 / T-150 / T-151 / T-152 / T-153 / T-154 / T-155 / T-156 / T-157 / T-158 / T-159 / T-160 / T-161 / T-162 / T-163 / T-164 / T-165 / T-166 / T-167 / T-168 / T-169 / T-170 / T-171 / T-172 / T-173 / T-174 / T-175 / T-176 / T-177 / T-178 / T-179 / T-180 / T-181 / T-182 / T-183 / T-184 / T-185 / T-186 / T-187 / T-188 / T-189 / T-190 / T-191 / T-192 / T-193 / T-194 / T-195 / T-196 / T-197 / T-198 / T-199 / T-200 / T-201 / T-202 / T-203 / T-204 / T-205 / T-206 / T-207 / T-208 / T-209 / T-210 / T-211 / T-212 / T-213 / T-214 / T-215 / T-216 / T-217 / T-218 / T-219 / T-220 / T-221 / T-222 / T-223 / T-224 / T-225 / T-226 / T-227 / T-228 / T-229 / T-230 / T-231 / T-232 / T-233 / T-234 / T-235 / T-236 / T-237 / T-238 / T-239 / T-240 / T-241 / T-242 / T-243 / T-244 / T-245 / T-246 / T-247 / T-248 / T-249 / T-250 / T-251 / T-252 / T-253 / T-254 / T-255 / T-256 / T-257 / T-258 / T-259 / T-260 / T-261 / T-262 / T-263 / T-264 / T-265 / T-266 / T-267 / T-268 / T-269 / T-270 / T-271 / T-272 / T-273 / T-274 / T-275 / T-276 / T-277 / T-278 / T-279 / T-280 / T-281 / T-282 / T-283 / T-284 / T-285 / T-286 / T-287 / T-288 / T-289 / T-290 / T-291 / T-292 / T-293 / T-294 / T-295 / T-296 / T-297 / T-298 / T-299 / T-300 / T-301 / T-302 / T-303 / T-304 / T-305 / T-306 / T-307 / T-308 / T-309 / T-310 / T-311 / T-312 / T-313 / T-314 / T-315 / T-316 / T-317 / T-318 / T-319 / T-320 / T-321 / T-322 / T-323 / T-324 / T-325 / T-326 / T-327 / T-328 / T-329 / T-330 / T-331 / T-332 / T-333 / T-334 / T-335 / T-336 / T-337 / T-338 / T-339 / T-340 / T-341 / T-342 / T-343 / T-344 / T-345 / T-346 / T-347 / T-348 / T-349 / T-350 / T-351 / T-352 / T-353 / T-354 / T-355 / T-356 / T-357 / T-358 / T-359 / T-360 / T-361 / T-362 / T-363 / T-364 / T-365 / T-366 / T-367 / T-368 / T-369 / T-370 / T-371 / T-372 / T-373 / T-374 / T-375 / T-376 / T-377 / T-378 / T-379 / T-380 / T-381 / T-382 / T-383 / T-384 / T-385 / T-386 / T-387 / T-388 / T-389 / T-390 / T-391 / T-392 / T-393 / T-394 / T-395 / T-396 / T-397 / T-398 / T-399 / T-400 / T-401 / T-402 / T-403 / T-404 / T-405 / T-406 / T-407 / T-408 / T-409 / T-410 / T-411 / T-412 / T-413 / T-414 / T-415 / T-416 / T-417 / T-418 / T-419 / T-420 / T-421 / T-422 / T-423 / T-424 / T-425 / T-426 / T-427 / T-428 / T-429 / T-430 / T-431 / T-432 / T-433 / T-434 / T-435 / T-436 / T-437 / T-438 / T-439 / T-440 / T-441 / T-442 / T-443 / T-444 / T-445 / T-446 / T-447 / T-448 / T-449 / T-450 / T-451 / T-452 / T-453 / T-454 / T-455 / T-456 / T-457 / T-458 / T-459 / T-460 / T-461 / T-462 / T-463 / T-464 / T-465 / T-466 / T-467 / T-468 / T-469 / T-470 / T-471 / T-472 / T-473 / T-474 / T-475 / T-476 / T-477 / T-478 / T-479 / T-480 / T-481 / T-482 / T-483 / T-484 / T-485 / T-486 / T-487 / T-488 / T-489 / T-490 / T-491 / T-492 / T-493 / T-494 / T-495 / T-496 / T-497 / T-498 / T-499 / T-500 / T-501 / T-502 / T-503 / T-504 / T-505 / T-506 / T-507 / T-508 / T-509 / T-510 / T-511 / T-512 / T-513 / T-514 / T-515 / T-516 / T-517 / T-518 / T-519 / T-520 / T-521 / T-522 / T-523 / T-524 / T-525 / T-526 / T-527 / T-528 / T-529 / T-530 / T-531 / T-532 / T-533 / T-534 / T-535 / T-536 / T-537 / T-538 / T-539 / T-540 / T-541 / T-542 / T-543 / T-544 / T-545 / T-546 / T-547 / T-548 / T-549 / T-550 / T-551 / T-552 / T-553 / T-554 / T-555 / T-556 / T-557 / T-558 / T-559 / T-560 / T-561 / T-562 / T-563 / T-564 / T-565 / T-566 / T-567 / T-568 / T-569 / T-570 / T-571 / T-572 / T-573 / T-574 / T-575 / T-576 / T-577 / T-578 / T-579 / T-580 / T-581 / T-582 / T-583 / T-584 / T-585 / T-586 / T-587 / T-588 / T-589 / T-590 / T-591 / T-592 / T-593 / T-594 / T-595 / T-596 / T-597 / T-598 / T-599 / T-600 / T-601 / T-602 / T-603 / T-604 / T-605 / T-606 / T-607 / T-608 / T-609 / T-610 / T-611 / T-612 / T-613 / T-614 / T-615 / T-616 / T-617 / T-618 / T-619 / T-620 / T-621 / T-622 / T-623 / T-624 / T-625 / T-626 / T-627 / T-628 / T-629 / T-630 / T-631 / T-632 / T-633 / T-634 / T-635 / T-636 / T-637 / T-638 / T-639 / T-640 / T-641 / T-642 / T-643 / T-644 / T-645 / T-646 / T-647 / T-648 / T-649 / T-650 / T-651 / T-652 / T-653 / T-654 / T-655 / T-656 / T-657 / T-658 / T-659 / T-660 / T-661 / T-662 / T-663 / T-664 / T-665 / T-666 / T-667 / T-668 / T-669 / T-670 / T-671 / T-672 / T-673 / T-674 / T-675 / T-676 / T-677 / T-678 / T-679 / T-680 / T-681 / T-682 / T-683 / T-684 / T-685 / T-686 / T-687 / T-688 / T-689 / T-690 / T-691 / T-692 / T-693 / T-694 / T-695 / T-696 / T-697 / T-698 / T-699 / T-700 / T-701 / T-702 / T-703 / T-704 / T-705 / T-706 / T-707 / T-708 / T-709 / T-710 / T-711 / T-712 / T-713 / T-714 / T-715 / T-716 / T-717 / T-718 / T-719 / T-720 / T-721 / T-722 / T-723 / T-724 / T-725 / T-726 / T-727 / T-728 / T-729 / T-730 / T-731 / T-732 / T-733 / T-734 / T-735 / T-736 / T-737 / T-738 / T-739 / T-740 / T-741 / T-742 / T-743 / T-744 / T-745 / T-746 / T-747 / T-748 / T-749 / T-750 / T-751 / T-752 / T-753 / T-754 / T-755 / T-756 / T-757 / T-758 / T-759 / T-760 / T-761 / T-762 / T-763 / T-764 / T-765 / T-766 / T-767 / T-768 / T-769 / T-770 / T-771 / T-772 / T-773 / T-774 / T-775 / T-776 / T-777 / T-778 / T-779 / T-780 / T-781 / T-782 / T-783 / T-784 / T-785 / T-786 / T-787 / T-788 / T-789 / T-790 / T-791 / T-792 / T-793 / T-794 / T-795 / T-796 / T-797 / T-798 / T-799 / T-800 / T-801 / T-802 / T-803 / T-804 / T-805 / T-806 / T-807 / T-808 / T-809 / T-810 / T-811 / T-812 / T-813 / T-814 / T-815 / T-816 / T-817 / T-818 / T-819 / T-820 / T-821 / T-822 / T-823 / T-824 / T-825 / T-826 / T-827 / T-828 / T-829 / T-830 / T-831 / T-832 / T-833 / T-834 / T-835 / T-836 / T-837 / T-838 / T-839 / T-840 / T-841 / T-842 / T-843 / T-844 / T-845 / T-846 / T-847 / T-848 / T-849 / T-850 / T-851 / T-852 / T-853 / T-854 / T-855 / T-856 / T-857 / T-858 / T-859 / T-860 / T-861 / T-862 / T-863 / T-864 / T-865 / T-866 / T-867 / T-868 / T-869 / T-870 / T-871 / T-872 / T-873 / T-874 / T-875 / T-876 / T-877 / T-878 / T-879 / T-880 / T-881 / T-882 / T-883 / T-884 / T-885 / T-886 / T-887 / T-888 / T-889 / T-890 / T-891 / T-892 / T-893 / T-894 / T-895 / T-896 / T-897 / T-898 / T-899 / T-900 / T-901 / T-902 / T-903 / T-904 / T-905 / T-906 / T-907 / T-908 / T-909 / T-910 / T-911 / T-912 / T-913 / T-914 / T-915 / T-916 / T-917 / T-918 / T-919 / T-920 / T-921 / T-922 / T-923 / T-924 / T-925 / T-926 / T-927 / T-928 / T-929 / T-930 / T-931 / T-932 / T-933 / T-934 / T-935 / T-936 / T-937 / T-938 / T-939 / T-940 / T-941 / T-942 / T-943 / T-944 / T-945 / T-946 / T-947 / T-948 / T-949 / T-950 / T-951 / T-952 / T-953 / T-954 / T-955 / T-956 / T-957 / T-958 / T-959 / T-960 / T-961 / T-962 / T-963 / T-964 / T-965 / T-966 / T-967 / T-968 / T-969 / T-970 / T-971 / T-972 / T-973 / T-974 / T-975 / T-976 / T-977 / T-978 / T-979 / T-980 / T-981 / T-982 / T-983 / T-984 / T-985 / T-986 / T-987 / T-988 / T-989 / T-990 / T-991 / T-992 / T-993 / T-994 / T-995 / T-996 / T-997 / T-998 / T-999 / T-1000 / T-1001 / T-1002 / T-1003 / T-1004 / T-1005 / T-1006 / T-1007 / T-1008 / T-1009 / T-1010 / T-1011 / T-1012 / T-1013 / T-1014 / T-1015 / T-1016 / T-1017 / T-1018 / T-1019 / T-1020 / T-1021 / T-1022 / T-1023 / T-1024 / T-1025 / T-1026 / T-1027 / T-1028 / T-1029 / T-1030 / T-1031 / T-1032 / T-1033 / T-1034 / T-1035 / T-1036 / T-1037 / T-1038 / T-1039 / T-1040 / T-1041 / T-1042 / T-1043 / T-1044 / T-1045 / T-1046 / T-1047 / T-1048 / T-1049 / T-1050 / T-1051 / T-1052 / T-1053 / T-1054 / T-1055 / T-1056 / T-1057 / T-1058 / T-1059 / T-1060 / T-1061 / T-1062 / T-1063 / T-1064 / T-1065 / T-1066 / T-1067 / T-1068 / T-1069 / T-1070 / T-1071 / T-1072 / T-1073 / T-1074 / T-1075 / T-1076 / T-1077 / T-1078 / T-1079 / T-1080 / T-1081 / T-1082 / T-1083 / T-1084 / T-1085 / T-1086 / T-1087 / T-1088 / T-1089 / T-1090 / T-1091 / T-1092 / T-1093 / T-1094 / T-1095 / T-1096 / T-1097 / T-1098 / T-1099 / T-1100 / T-1101 / T-1102 / T-1103 / T-1104 / T-1105 / T-1106 / T-1107 / T-1108 / T-1109 / T-1110 / T-1111 / T-1112 / T-1113 / T-1114 / T-1115 / T-1116 / T-1117 / T-1118 / T-1119 / T-1120 / T-1121 / T-1122 / T-1123 / T-1124 / T-1125 / T-1126 / T-1127 / T-1128 / T-1129 / T-1130 / T-1131 / T-1132 / T-1133 / T-1134 / T-1135 / T-1136 / T-1137 / T-1138 / T-1139 / T-1140 / T-1141 / T-1142 / T-1143 / T-1144 / T-1145 / T-1146 / T-1147 / T-1148 / T-1149 / T-1150 / T-1151 / T-1152 / T-1153 / T-1154 / T-1155 / T-1156 / T-1157 / T-1158 / T-1159 / T-1160 / T-1161 / T-1162 / T-1163 / T-1164 / T-1165 / T-1166 / T-1167 / T-1168 / T-1169 / T-1170 / T-1171 / T-1172 / T-1173 / T-1174 / T-1175 / T-1176 / T-1177 / T-1178 / T-1179 / T-1180 / T-1181 / T-1182 / T-1183 / T-1184 / T-1185 / T-1186 / T-1187 / T-1188 / T-1189 / T-1190 / T-1191 / T-1192 / T-1193 / T-1194 / T-1195 / T-1196 / T-1197 / T-1198 / T-1199 / T-1200 / T-1201 / T-1202 / T-1203 / T-1204 / T-1205 / T-1206 / T-1207 / T-1208 / T-1209 / T-1210 / T-1211 / T-1212 / T-1213 / T-1214 / T-1215 / T-1216 / T-1217 / T-1218 / T-1219 / T-1220 / T-1221 / T-1222 / T-1223 / T-1224 / T-1225 / T-1226 / T-1227 / T-1228 / T-1229 / T-1230 / T-1231 / T-1232 / T-1233 / T-1234 / T-1235 / T-1236 / T-1237 / T-1238 / T-1239 / T-1240 / T-1241 / T-1242 / T-1243 / T-1244 / T-1245 / T-1246 / T-1247 / T-1248 / T-1249 / T-1250 / T-1251 / T-1252 / T-1253 / T-1254 / T-1255 / T-1256 / T-1257 / T-1258 / T-1259 / T-1260 / T-1261 / T-1262 / T-1263 / T-1264 / T-1265 / T-1266 / T-1267 / T-1268 / T-1269 / T-1270 / T-1271 / T-1272 / T-1273 / T-1274 / T-1275 / T-1276 / T-1277 / T-1278 / T-1279 / T-1280 / T-1281 / T-1282 / T-1283 / T-1284 / T-1285 / T-1286 / T-1287 / T-1288 / T-1289 / T-1290 / T-1291 / T-1292 / T-1293 / T-1294 / T-1295 / T-1296 / T-1297 / T-1298 / T-1299 / T-1300 / T-1301 / T-1302 / T-1303 / T-1304 / T-1305 / T-1306 / T-1307 / T-1308 / T-1309 / T-1310 / T-1311 / T-1312 / T-1313 / T-1314 / T-1315 / T-1316 / T-1317 / T-1318 / T-1319 / T-1320 / T-1321 / T-1322 / T-1323 / T-1324 / T-1325 / T-1326 / T-1327 / T-1328 / T-1329 / T-1330 / T-1331 / T-1332 / T-1333 / T-1334 / T-1335 / T-1336 / T-1337 / T-1338 / T-1339 / T-1340 / T-1341 / T-1342 / T-1343 / T-1344 / T-1345 / T-1346 / T-1347 / T-1348 / T-1349 / T-1350 / T-1351 / T-1352 / T-1353 / T-1354 / T-1355 / T-1356 / T-1357 / T-1358 / T-1359 / T-1360 / T-1361 / T-1362 / T-1363 / T-1364 / T-1365 / T-1366 / T-1367 / T-1368 / T-1369 / T-1370 / T-1371 / T-1372 / T-1373 / T-1374 / T-1375 / T-1376 / T-1377 / T-1378 / T-1379 / T-1380 / T-1381 / T-1382 / T-1383 / T-1384 / T-1385 / T-1386 / T-1387 / T-1388 / T-1389 / T-1390 / T-1391 / T-1392 / T-1393 / T-1394 / T-1395 / T-1396 / T-1397 / T-1398 / T-1399 / T-1400 / T-1401 / T-1402 / T-1403 / T-1404 / T-1405 / T-1406 / T-1407 / T-1408 / T-1409 / T-1410 / T-1411 / T-1412 / T-1413 / T-1414 / T-1415 / T-1416 / T-1417 / T-1418 / T-1419 / T-1420 / T-1421 / T-1422 / T-1423 / T-1424 / T-1425 / T-1426 / T-1427 / T-1428 / T-1429 / T-1430 / T-1431 / T-1432 / T-1433 / T-1434 / T-1435 / T-1436 / T-1437 / T-1438 / T-1439 / T-1440 / T-1441 / T-1442 / T-1443 / T-1444 / T-1445 / T-1446 / T-1447 / T-1448 / T-1449 / T-1450 / T-1451 / T-1452 / T-1453 / T-1454 / T-1455 / T-1456 / T-1457 / T-1458 / T-1459 / T-1460 / T-1461 / T-1462 / T-1463 / T-1464 / T-1465 / T-1466 / T-1467 / T-1468 / T-1469 / T-1470 / T-1471 / T-1472 / T-1473 / T-1474 / T-1475 / T-1476 / T-1477 / T-1478 / T-1479 / T-1480 / T-1481 / T-1482 / T-1483 / T-1484 / T-1485 / T-1486 / T-1487 / T-1488 / T-1489 / T-1490 / T-1491 / T-1492 / T-1493 / T-1494 / T-1495 / T-1496 / T-1497 / T-1498 / T-1499 / T-1500 / T-1501 / T-1502 / T-1503 / T-1504 / T-1505 / T-1506 / T-1507 / T-1508 / T-1509 / T-1510 / T-1511 / T-1512 / T-1513 / T-1514 / T-1515 / T-1516 / T-1517 / T-1518 / T-1519 / T-1520 / T-1521 / T-1522 / T-1523 / T-1524 / T-1525 / T-1526 / T-1527 / T-1528 / T-1529 / T-1530 / T-1531 / T-1532 / T-1533 / T-1534 / T-1535 / T-1536 / T-1537 / T-1538 / T-1539 / T-1540 / T-1541 / T-1542 / T-1543 / T-1544 / T-1545 / T-1546 / T-1547 / T-1548 / T-1549 / T-1550 / T-1551 / T-1552 / T-1553 / T-1554 / T-1555 / T-1556 / T-1557 / T-1558 / T-1559 / T-1560 / T-1561 / T-1562 / T-1563 / T-1564 / T-1565 / T-1566 / T-1567 / T-1568 / T-1569 / T-1570 / T-1571 / T-1572 / T-1573 / T-1574 / T-1575 / T-1576 / T-1577 / T-1578 / T-1579 / T-1580 / T-1581 / T-1582 / T-1583 / T-1584 / T-1585 / T-1586 / T-1587 / T-1588 / T-1589 / T-1590 / T-1591 / T-1592 / T-1593 / T-1594 / T-1595 / T-1596 / T-1597 / T-1598 / T-1599 / T-1600 / T-1601 / T-1602 / T-1603 / T-1604 / T-1605 / T-1606 / T-1607 / T-1608 / T-1609 / T-1610 / T-1611 / T-1612 / T-1613 / T-1614 / T-1615 / T-1616 / T-1617 / T-1618 / T-1619 / T-1620 / T-1621 / T-1622 / T-1623 / T-1624 / T-1625 / T-1626 / T-1627 / T-1628 / T-1629 / T-1630 / T-1631 / T-1632 / T-1633 / T-1634 / T-1635 / T-1636 / T-1637 / T-1638 / T-1639 / T-1640 / T-1641 / T-1642 / T-1643 / T-1644 / T-1645 / T-1646 / T-1647 / T-1648 / T-1649 / T-1650 / T-1651 / T-1652 / T-1653 / T-1654 / T-1655 / T-1656 / T-1657 / T-1658 / T-1659 / T-1660 / T-1661 / T-1662 / T-1663 / T-1664 / T-1665 / T-1666 / T-1667 / T-1668 / T-1669 / T-1670 / T-1671 / T-1672 / T-1673 / T-1674 / T-1675 / T-1676 / T-1677 / T-1678 / T-1679 / T-1680 / T-1681 / T-1682 / T-1683 / T-1684 / T-1685 / T-1686 / T-1687 / T-1688 / T-1689 / T-1690 / T-1691 / T-1692 / T-1693 / T-1694 / T-1695 / T-1696 / T-1697 / T-1698 / T-1699 / T-1700 / T-1701 / T-1702 / T-1703 / T-1704 / T-1705 / T-1706 / T-1707 / T-1708 / T-1709 / T-1710 / T-1711 / T-1712 / T-1713 / T-1714 / T-1715 / T-1716 / T-1717 / T-1718 / T-1719 / T-1720 / T-1721 / T-1722 / T-1723 / T-1724 / T-1725 / T-1726 / T-1727 / T-1728 / T-1729 / T-1730 / T-1731 / T-1732 / T-1733 / T-1734 / T-1735 / T-1736 / T-1737 / T-1738 / T-1739 / T-1740 / T-1741 / T-1742 / T-1743 / T-1744 / T-1745 / T-1746 / T-1747 / T-1748 / T-1749 / T-1750 / T-1751 / T-1752 / T-1753 / T-1754 / T-1755 / T-1756 / T-1757 / T-1758 / T-1759 / T-1760 / T-1761 / T-1762 / T-1763 /						



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM11 5035 TABAHOVA, RJ			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 60x40,25 (previstos) ANEXO MESTRE: 044	LOCAL indicada FORMATO A1 NAUHA 60x300/300	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR R46 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.887	PROVIDA 10 de 25 REC R46

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R [W/m2 K]		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efetivo
Isol. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. Debal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

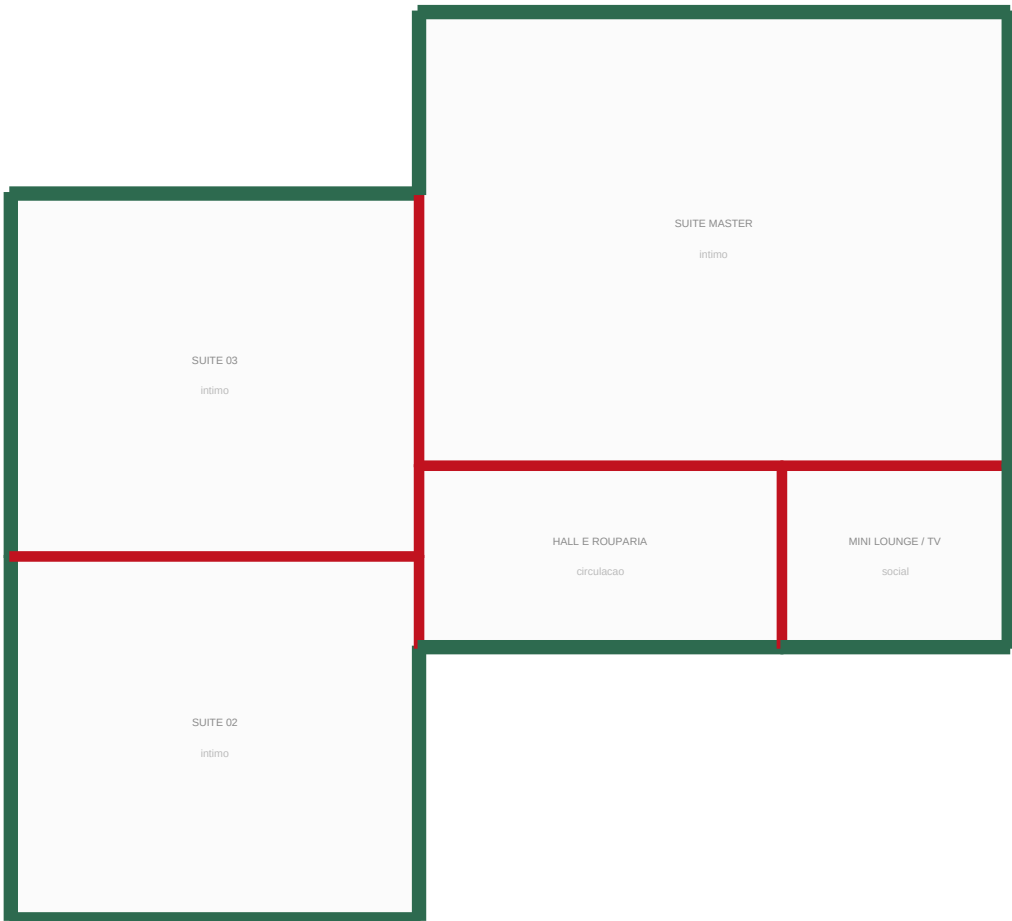
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	de 25 REVIRAR



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	327.60	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape CHUVA na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	76.44	1.20	Sobras e foras de fachada, locais e pontos de passagem
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	66	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisória interna simples	100	41	30.28	1.00	Entre os pontos de passagem (passagem com varanda, sala)
	TOTAL			471.12		



PE-1 — densidade 15 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 150 mm sendo para acomodar o tubo CHUVA. Usar 150 mm não faz sentido e desperdício de área útil.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 cm de aço + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 76 cm de aço + dupla chapa 12,5

O perfil isolante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (65x4) chega ao teto em cerca de 45 (65x4), no sentido inverso, a TV a 75 (65x4) chega a oficina em 14 (65x4) — isolável. É o único perfil do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de aço + gesso 12,5

Para 41, 58 e 76 a superfície de 1600 (250x76) é o mesmo tamanho da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ Wh/m}^2$ sobre 328 m² $\rightarrow$ 657 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nonfum only, não se trata muito, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RM6 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV RM6
---	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso fixo + cortina e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	la sobre o forro absorve ruído de chuveiro panela FRR
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (portaculis opaco)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis opaco)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis opaco)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	externo	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x600	L	profund	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x600	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vem de altura de 3,000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J07	600x600	L	interno	1	temperado 6 mm translucido	transmis - sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x600	S	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J00	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J00	1800x1200	O	interno	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10-20 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e vedas	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo isolante sob contrapiso seco	baixo	1,1xT a de 80 para 70 dB	resposta para o de na NBR 15875-3
4	Forro absorvente ou gesso (20 m2)	baixo	75 a de 3,20 para +1,1 x	+10 mm para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,1xT a de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistir, espalha li não acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre torreadoria e deposito	perdas de serviço, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem furtois comoverem nada ali
Módulo isolante	solo para do forro (ruído ruído)	isso ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transporta
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e modulos não se garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	torreadoria e area de serviço	vãos de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle na escurece
Barreira vertical	facas norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La isolante de 90 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,1xT a de 2,70 contra bruta de 2,30 - o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00) e em Material.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	13
ISO-R02 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-25 REV 04E
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_mirrors	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_ponts	A lista de pontos vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	3 erro(s)
pareds_murallas	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
prateleira_upper	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobre o que esta embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde ha pesos.	11	2 erro(s)
paredes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoes.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a janta desativada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_brim	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
plenumagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corripo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
placas	Placas: lista areas, nichos/alcova, elevador e sala de maquina.	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do resto: cooler não.	3	1 erro(s)
corrima_vélos	A abertura que o preguiçoso quer ao entrar se tira colada dentro como:	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a 'X' — LC-02 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a 'X' — AR-03 (paralelas) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a 'Y' — AR-03 (paralelas) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — exercicio declarado: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de vistas verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> como sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a fachada 200 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a fachada 200 (600 x 600) alta e laoculante
4	Quarto infantil e oficina magnificamente abaixo do minimo	janela ampliada para 305 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	bainha e closet dedicados para a proximidade entre os rooms
6	107 m2 de suite master contabilizados como balanço	desativado: o plano metalico e o plano com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Coverlet sem promedia hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cocofia

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | STAGE TATUAMA-05

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Convididade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Por R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS: 655/550/550	SEM ART / RNT	de 25 REVISE



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



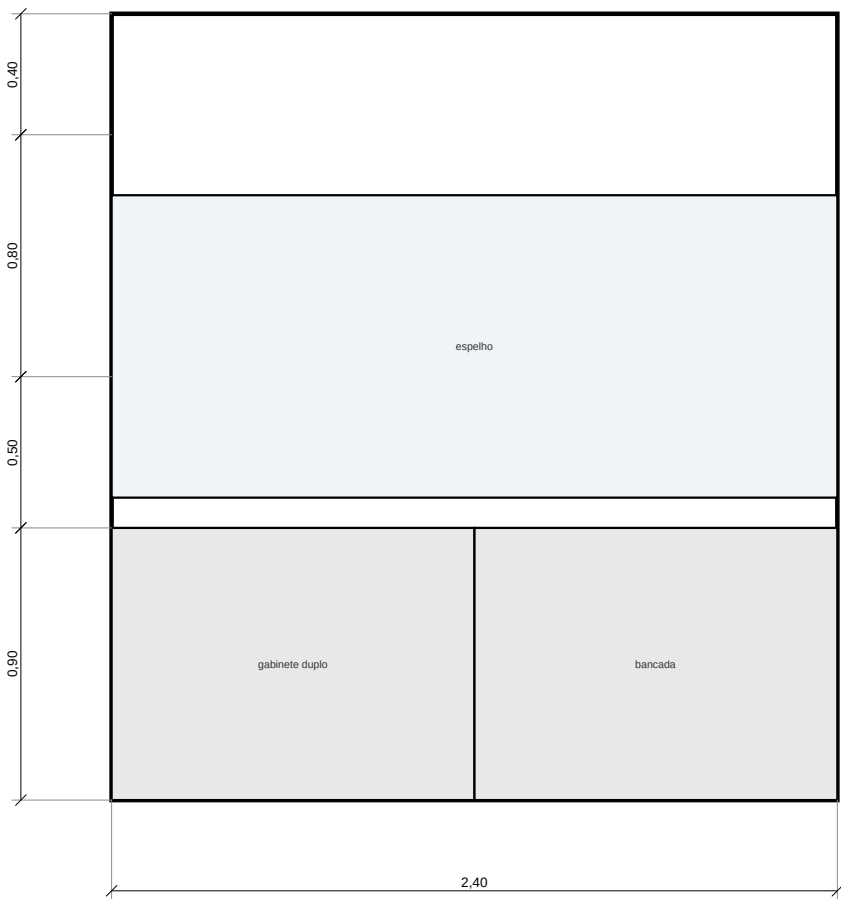
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 1.100 mm do chão)



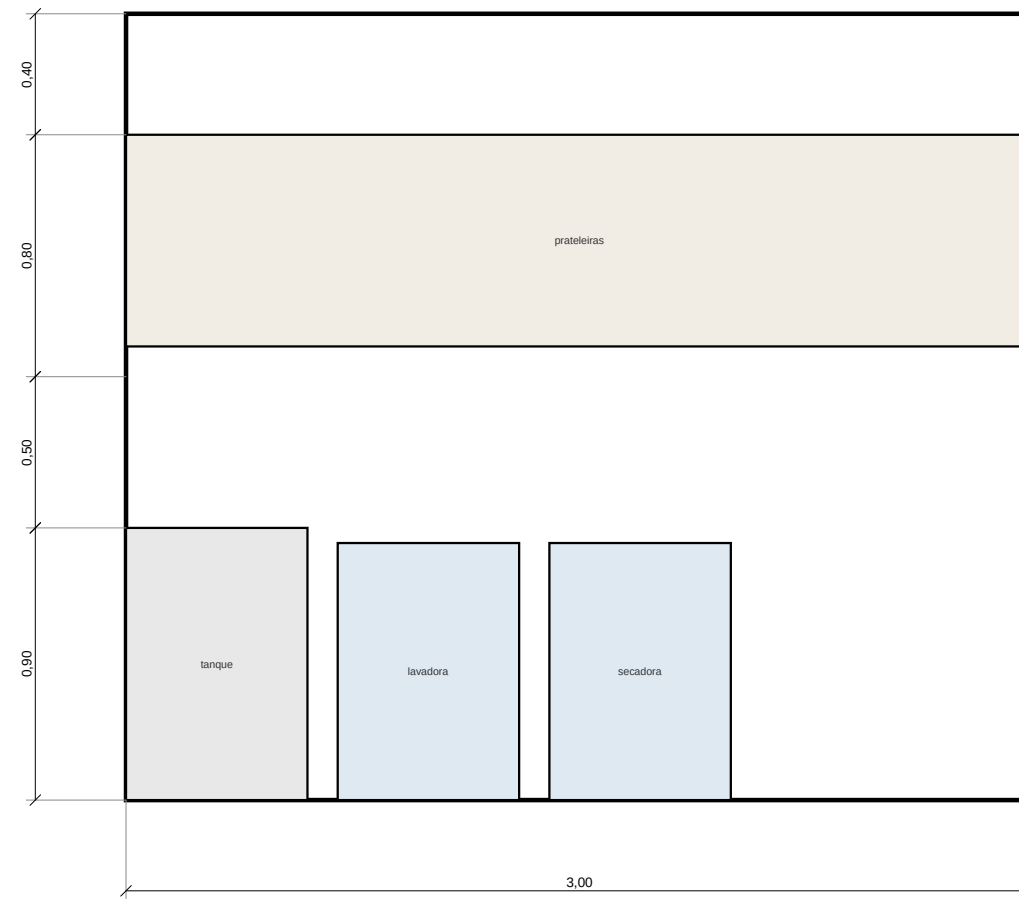
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- pintura no parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Molde de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm (para projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO (m)

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR RM6
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 25 REVIRAS



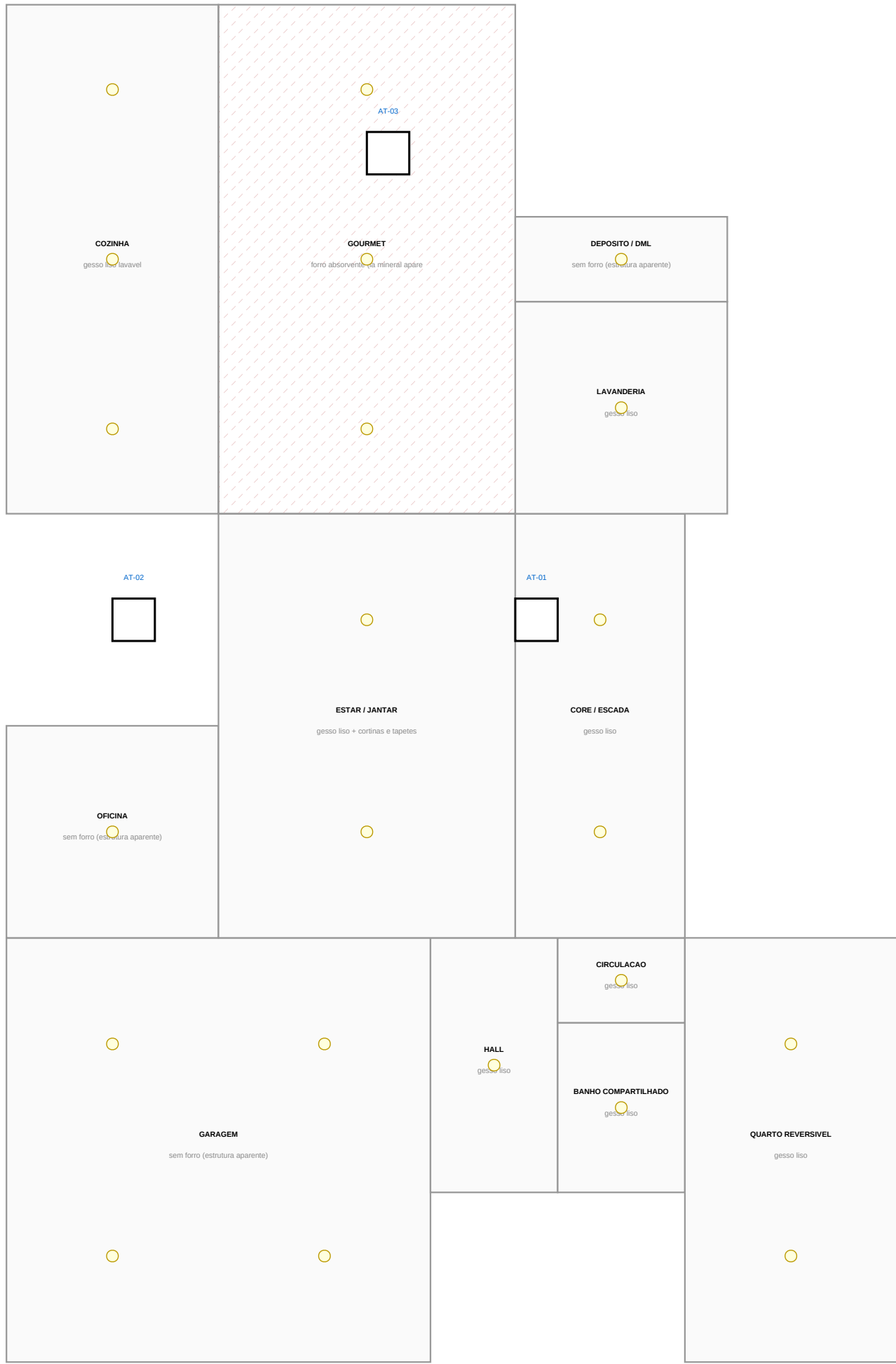
luminária embuda, 3.000 K, RSC 90

alçapão técnico 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (α=0,70) + refletor no par	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20
T.BC2	gesso fixo + cantoneira e tapetes	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T.CC2	gesso fixo + refletor	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S.BC2	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve a umidade do ar e não no parafuso
S.BC3	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.CC4	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não é crítica
T.CC5	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T.CC6	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminária para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

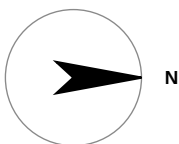
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RM	16
ISO 1572 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15722 PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 100/500/1000	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAR

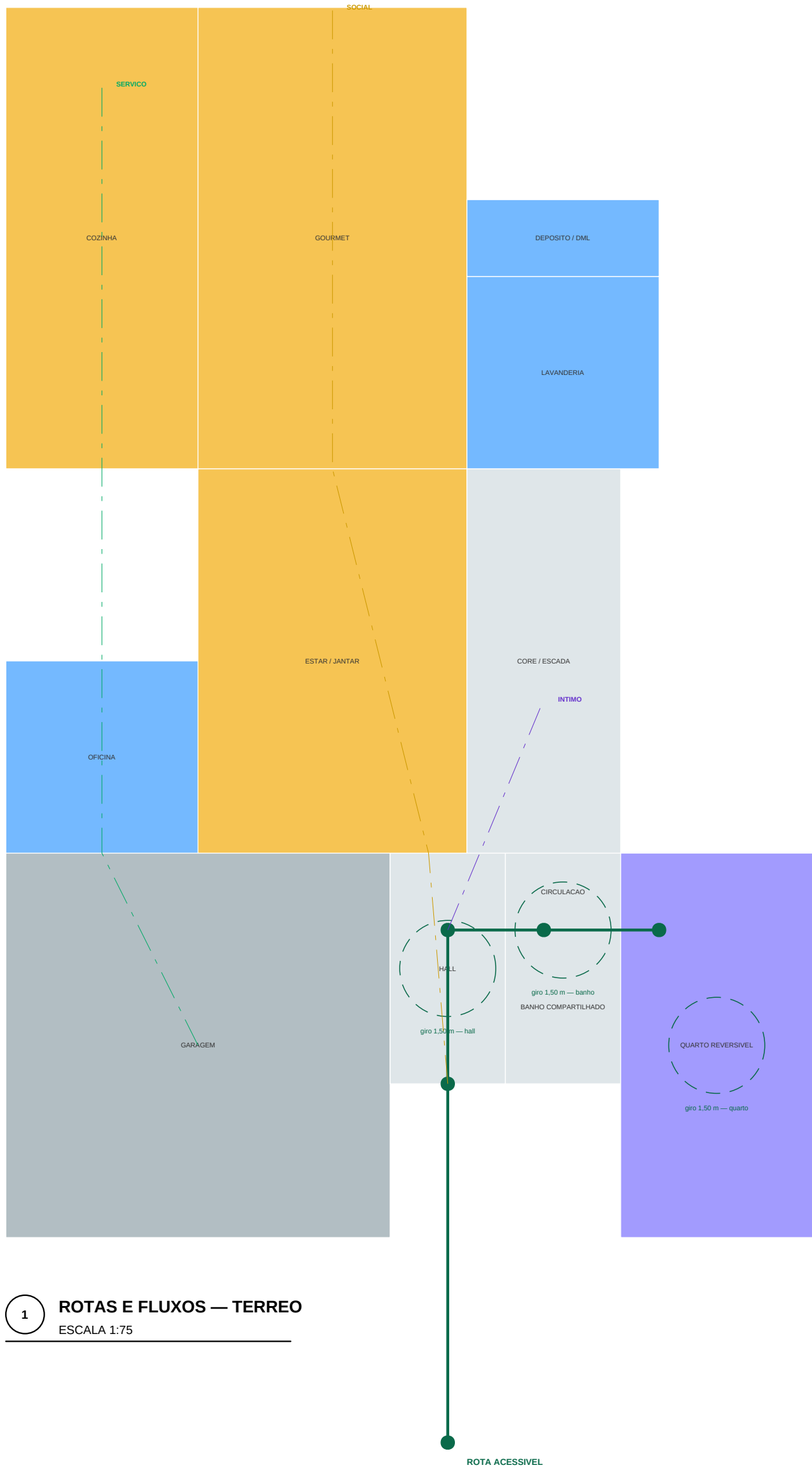
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforços para barras de apoio embutidas antes do fechamento das placas.

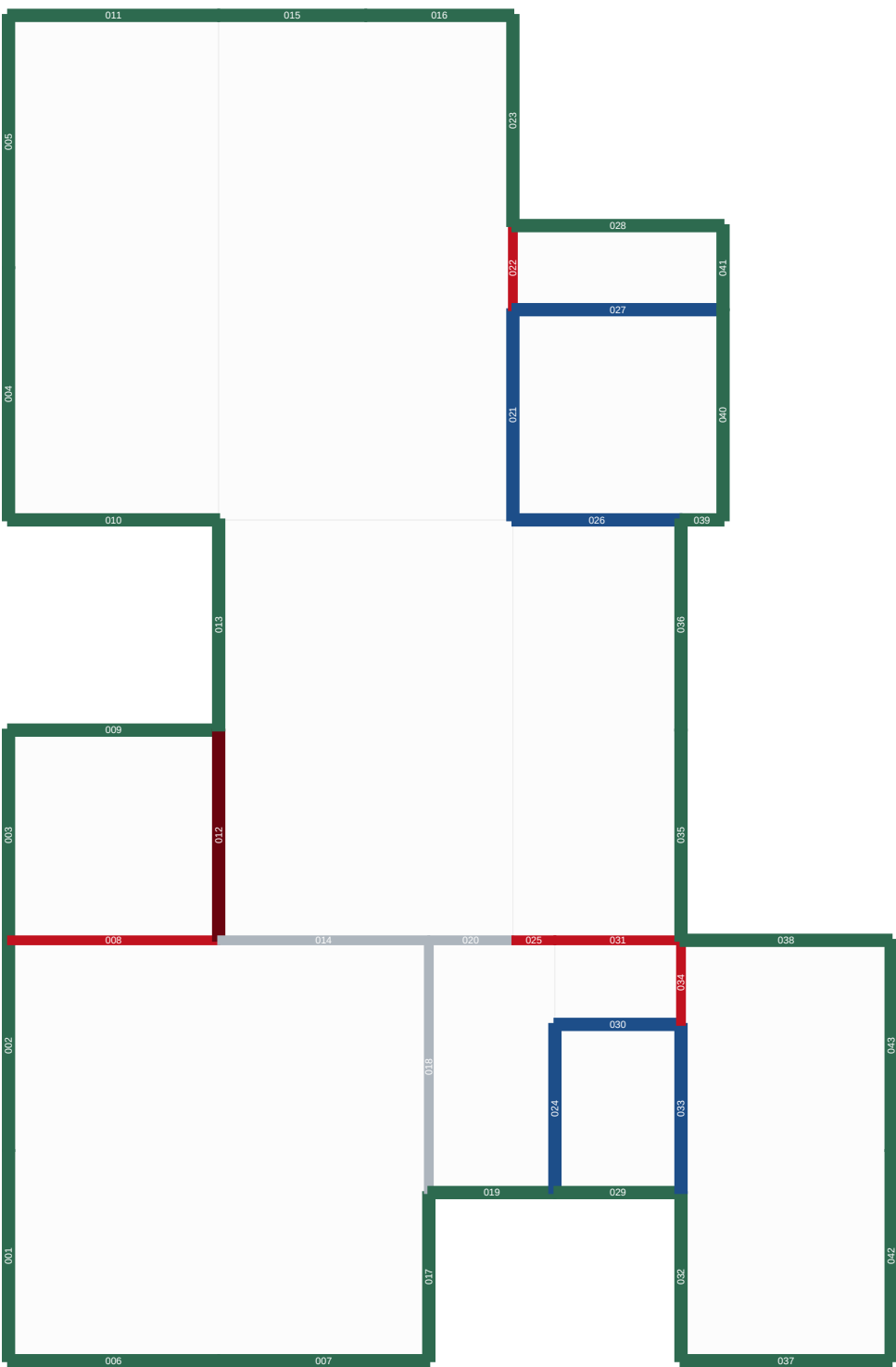
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

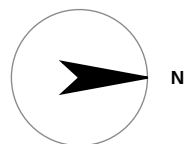
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RM	17
ISO-PT2 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 001	MAQUETA 005/000/000	SEM ART / RNT	00-25 REV RM



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PANEIS E MONTANTES

FAMILIA	PANEIS	MONTANTES	MT DE PERÍ	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	637,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD) anexo + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	3	16	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,9	



EXTRATO DA LISTA DE PANEIS (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

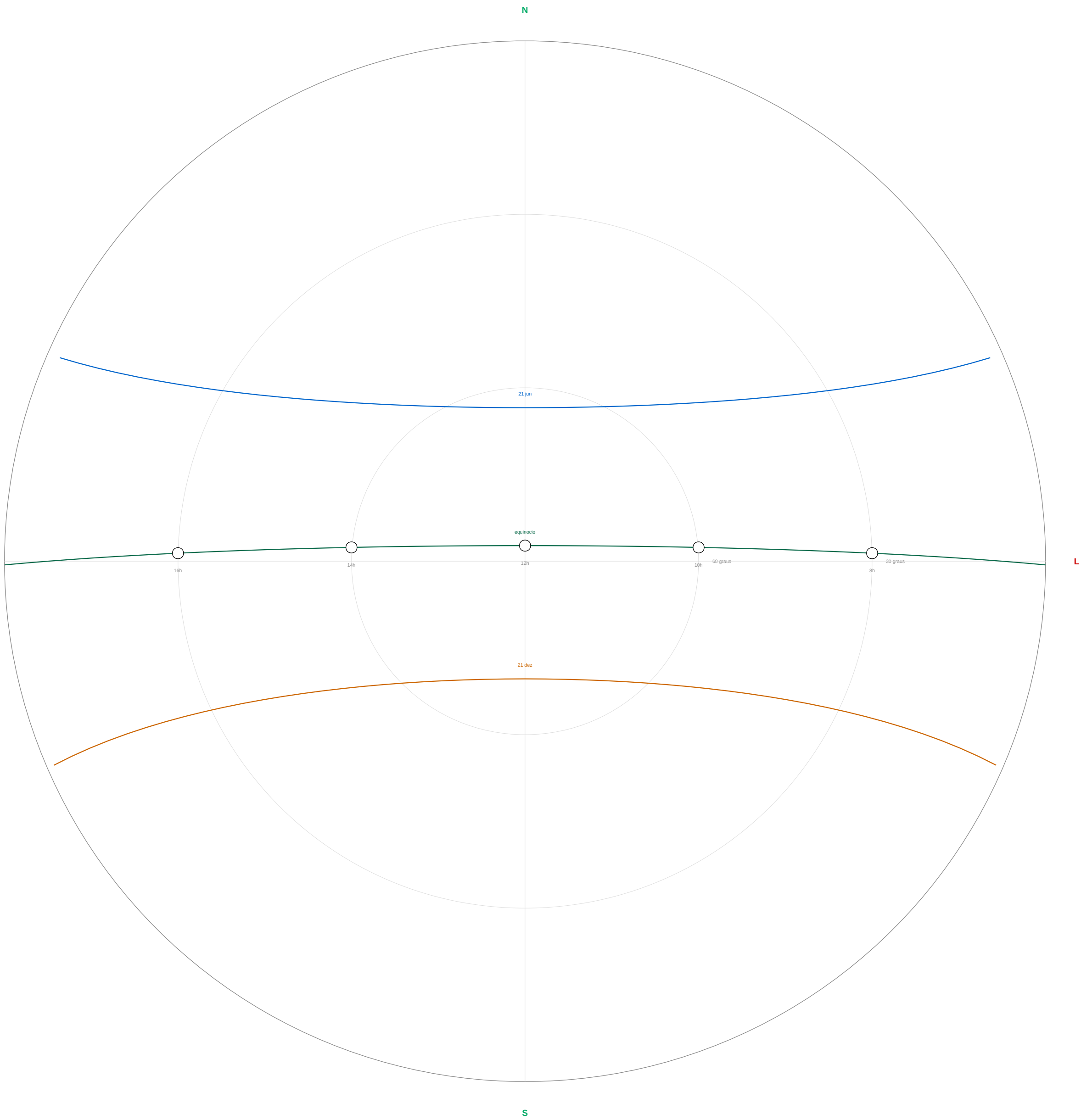
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PANEIS — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. 01/22 (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R06 LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RNT	PROJECION 18 DE 25 REVIRAR
---	--	--	---



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	60 / 13	60 / 241
12h	60 / 00	60 / 15	60 / 245
13h	59 / 04	60 / 13	60 / 241
14h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
15h	42 / 119	45 / 07	29 / 115
16h	26 / 02	30 / 09	15 / 00
17h	12 / 05	15 / 00	15 / 113

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 60 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	0h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	12h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
1500 mm	30 graus	3057 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- 1. Letreiro: 1.20 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
 - 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinocio: quase vertical.
 - 3. Leste e oeste recebem sul quando o ano todo: origem linha vertical.
 - 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 1508 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

100-1000 (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/500/200

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-25 REV 04

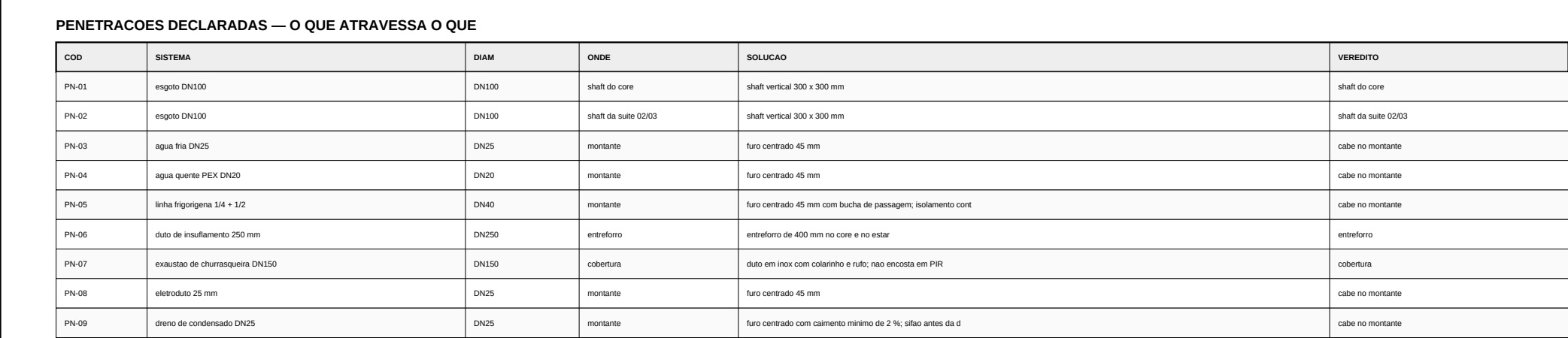


VGA	SOBRE	VAD (mm)	T888 (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FLEXIA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	L500	W550x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	L500	W550x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	L500	W550x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	L500	W550x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	L500	W550x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	L500	W550x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	L760	W550x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	L590	W550x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	L790	W550x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	L700	W550x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	L590	W550x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

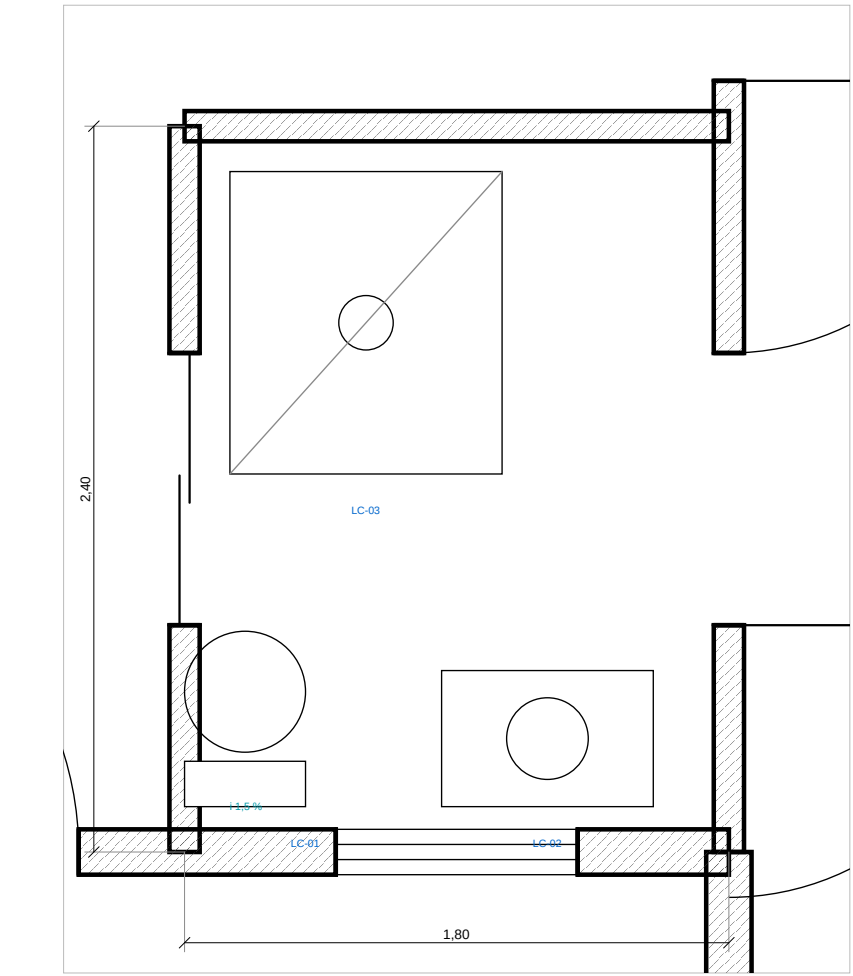
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialde, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	mauclon: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO ARQUITETÔNICO

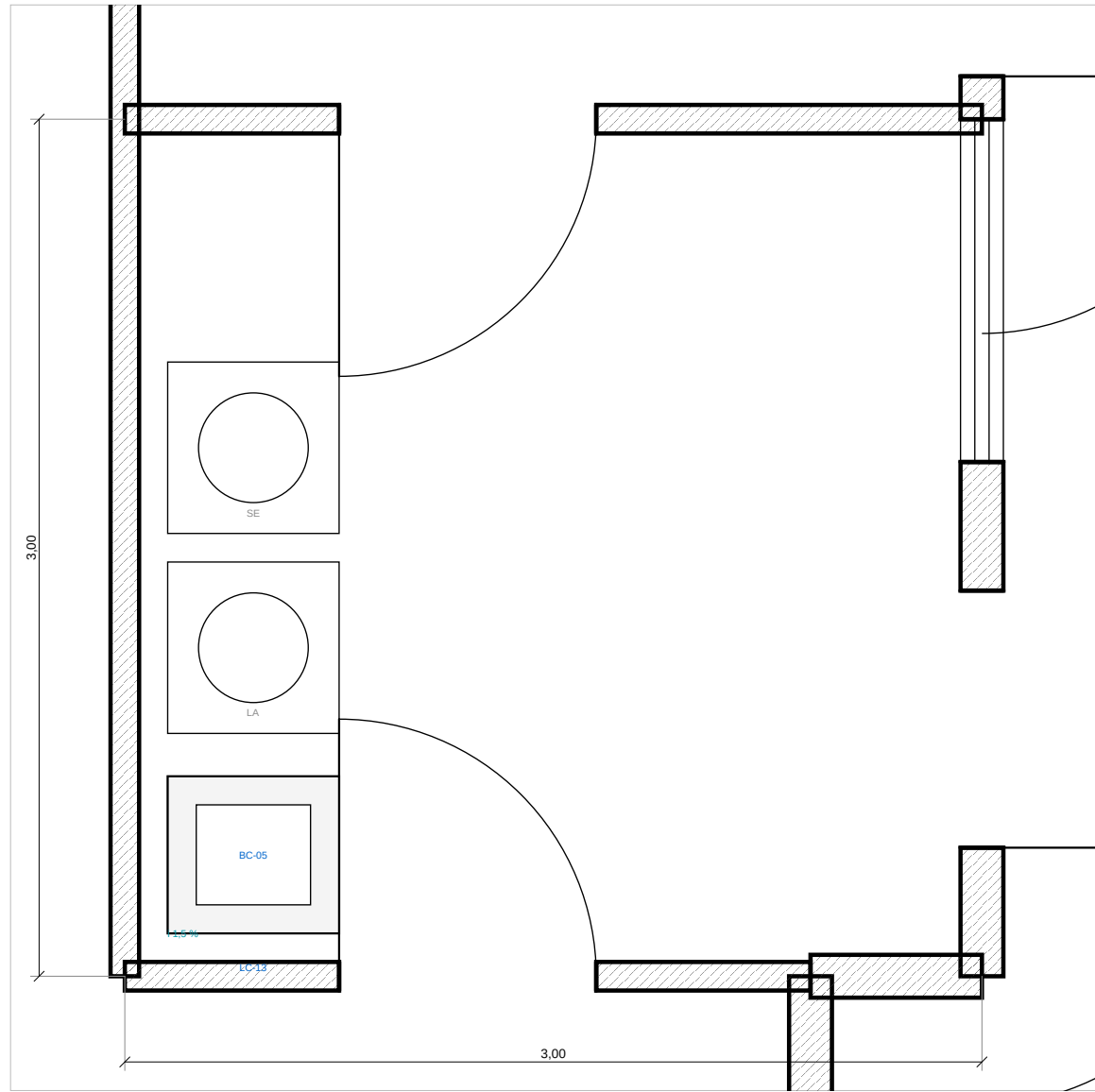
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R46	
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAI/16 000/000/200	SEN ART / HWY	06/20 REV R46



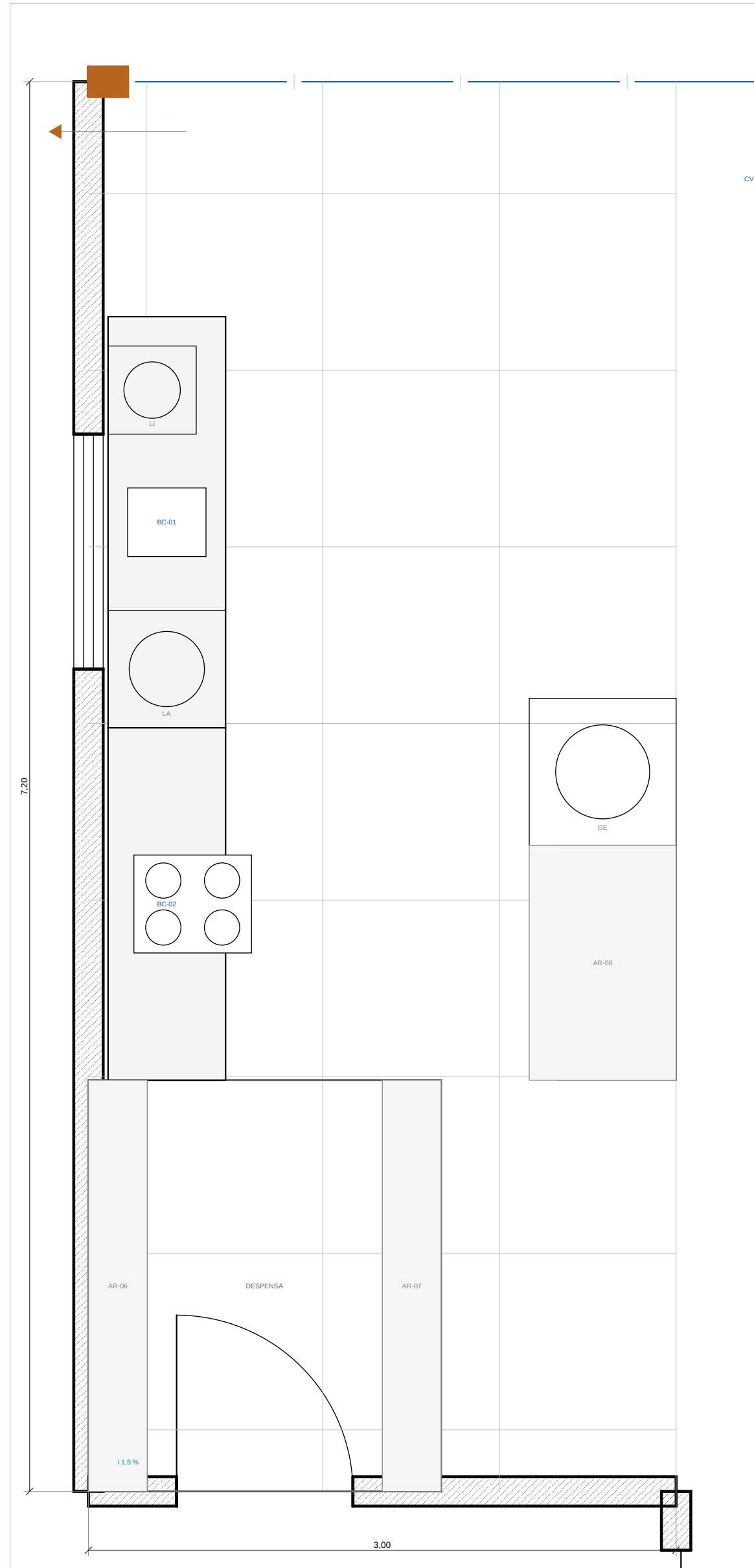
NOTAS - Em planta, não permite o desvio de eixo. Em LSF o desvio do projeto. - Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil 45 mm no montante de 90 mm. - Distância máxima entre centros 505 mm, no apoio 265 mm no montante e 450 mm na viga. - Tudo maior que o furo admissional NÃO passa no montante - passa em vãos ou em encontros. Não se aceita oque.			
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TATIANA D. PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
SERIE GEOMETRICA Lista Consultada pro-R2 (prévio) USUARIO: MESTRE - 44	ESCALA indicada FORMATO: A1 MAIUS: 600/900/300	LEGENDA ESTUDO PRELIMINAR R05 ANO: 2024/03 PARA DEBA SEM ART 1/INT	PROJETO 21 DE 25 REVISAO



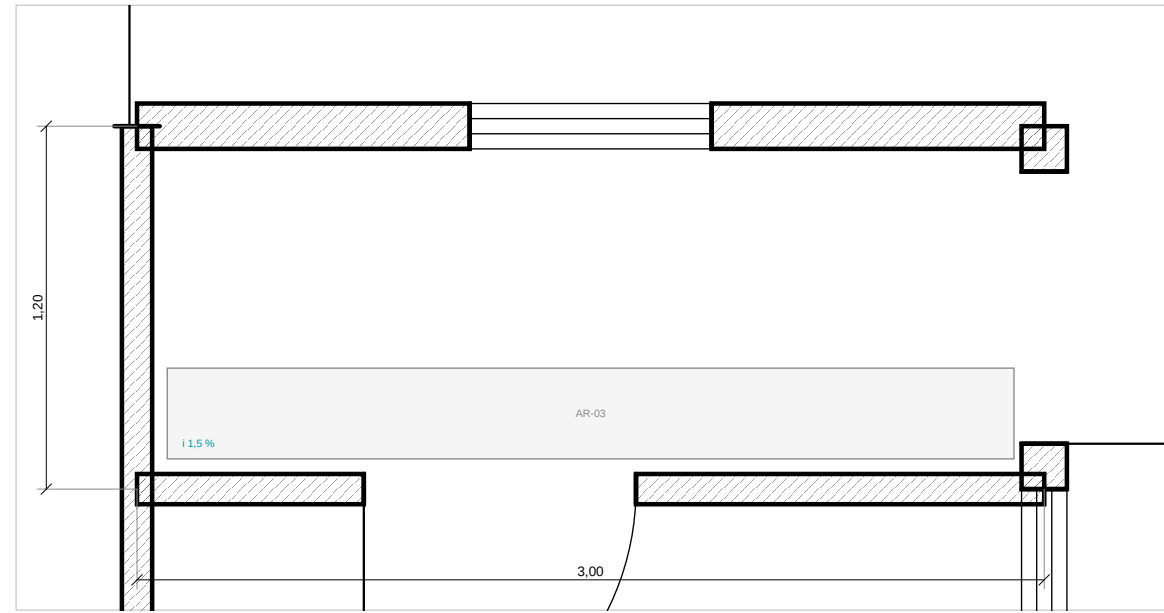
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0200	7 + 11000	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Caminho de 1.5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: marca ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

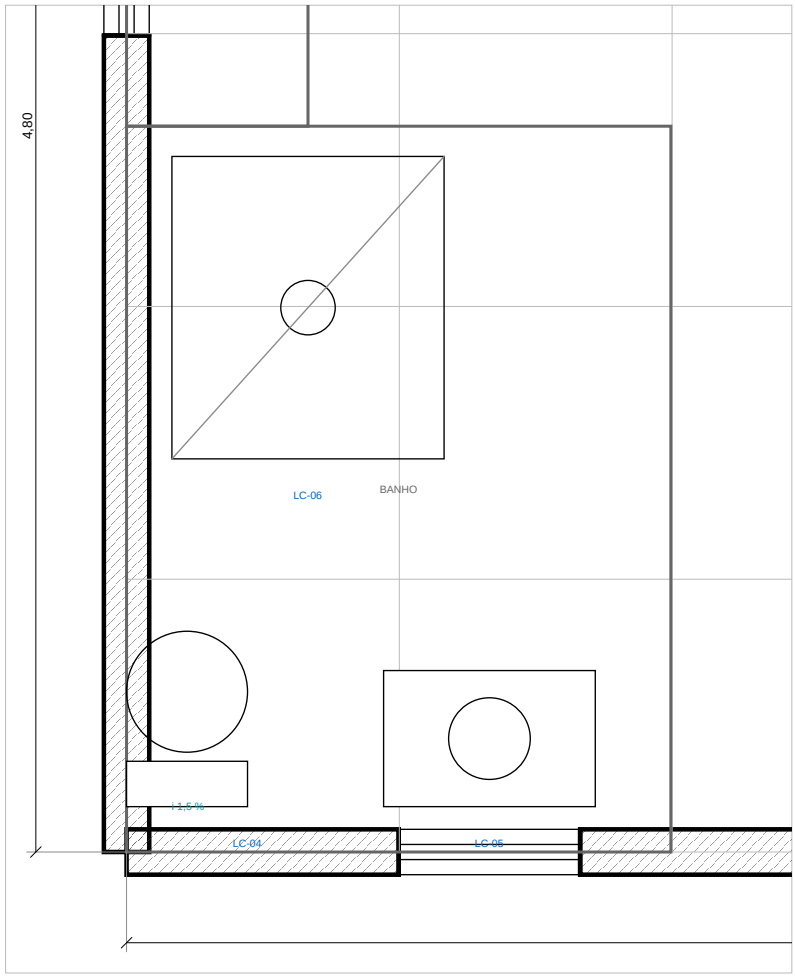
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

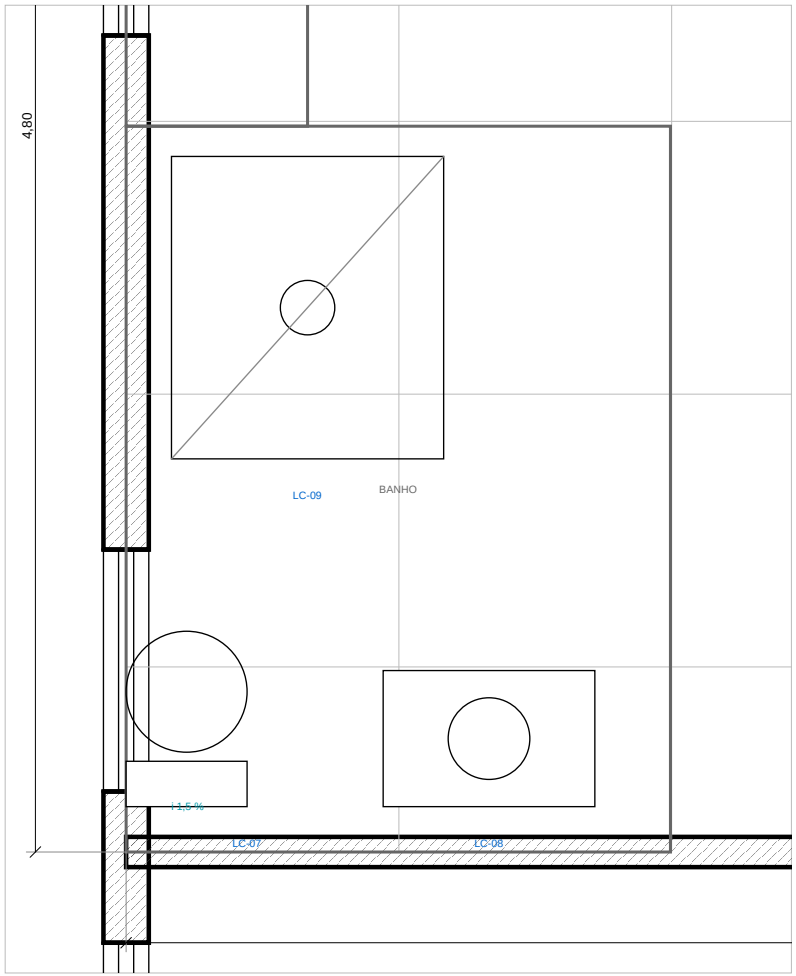
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

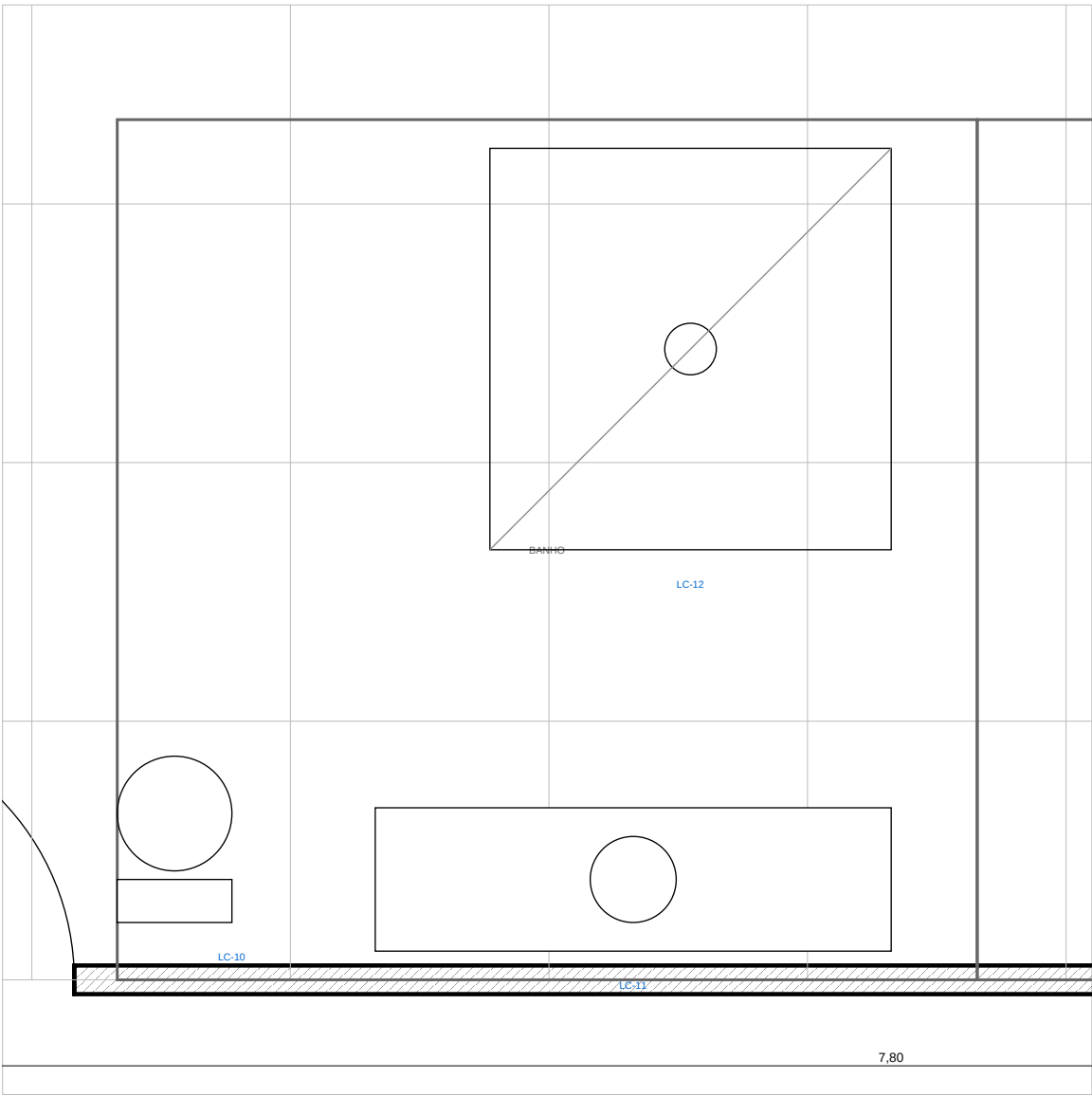
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RMG Linha Consolidada PARA CRIA SEM ART / RNT	PROJECION 22 06-25 REV RMG
---	---	---	----------------------------------



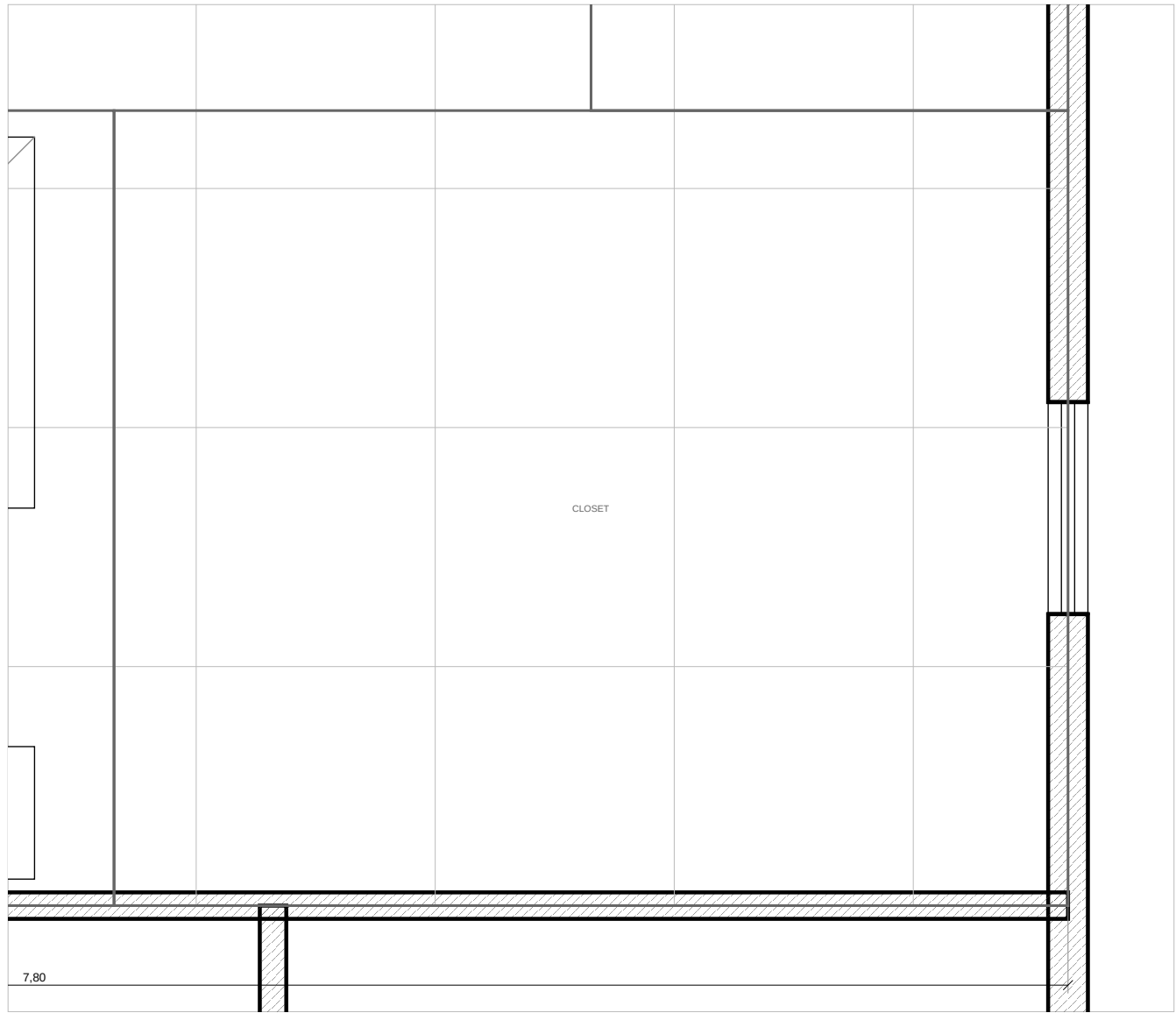
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005D	C-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006D	C-006B	---

NOTAS

- * Pigneticas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pigneticas, nao do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representacao: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 200 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RMB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV RMB
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salão 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BWC, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco retificado de 2.400 (que se encaixa para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague e desenhe o corte quando no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslizada e é reproduzido.

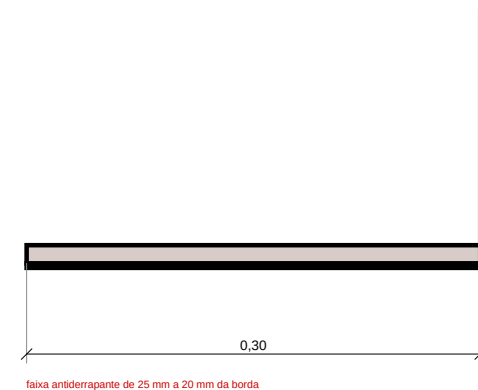
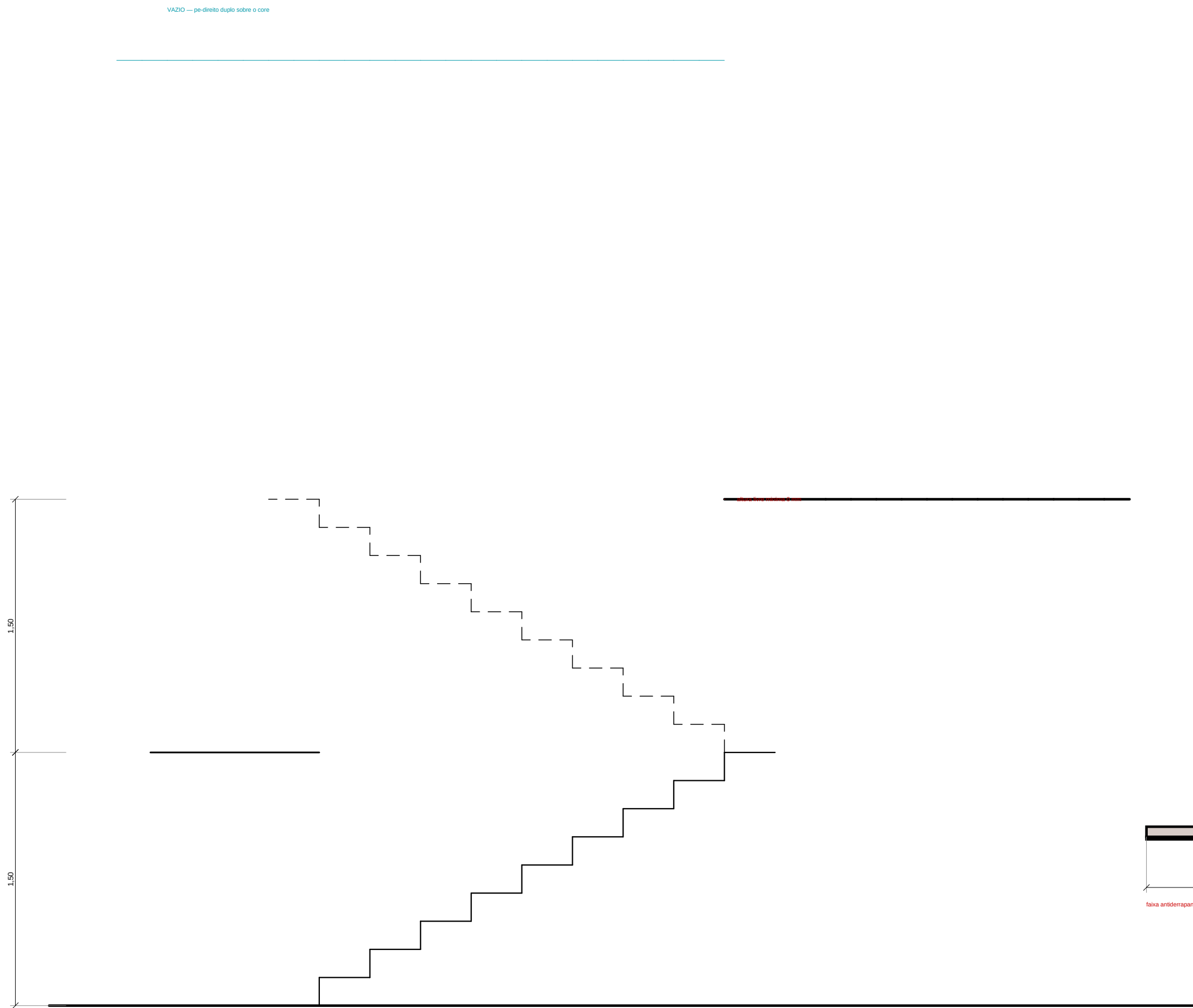
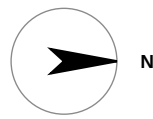
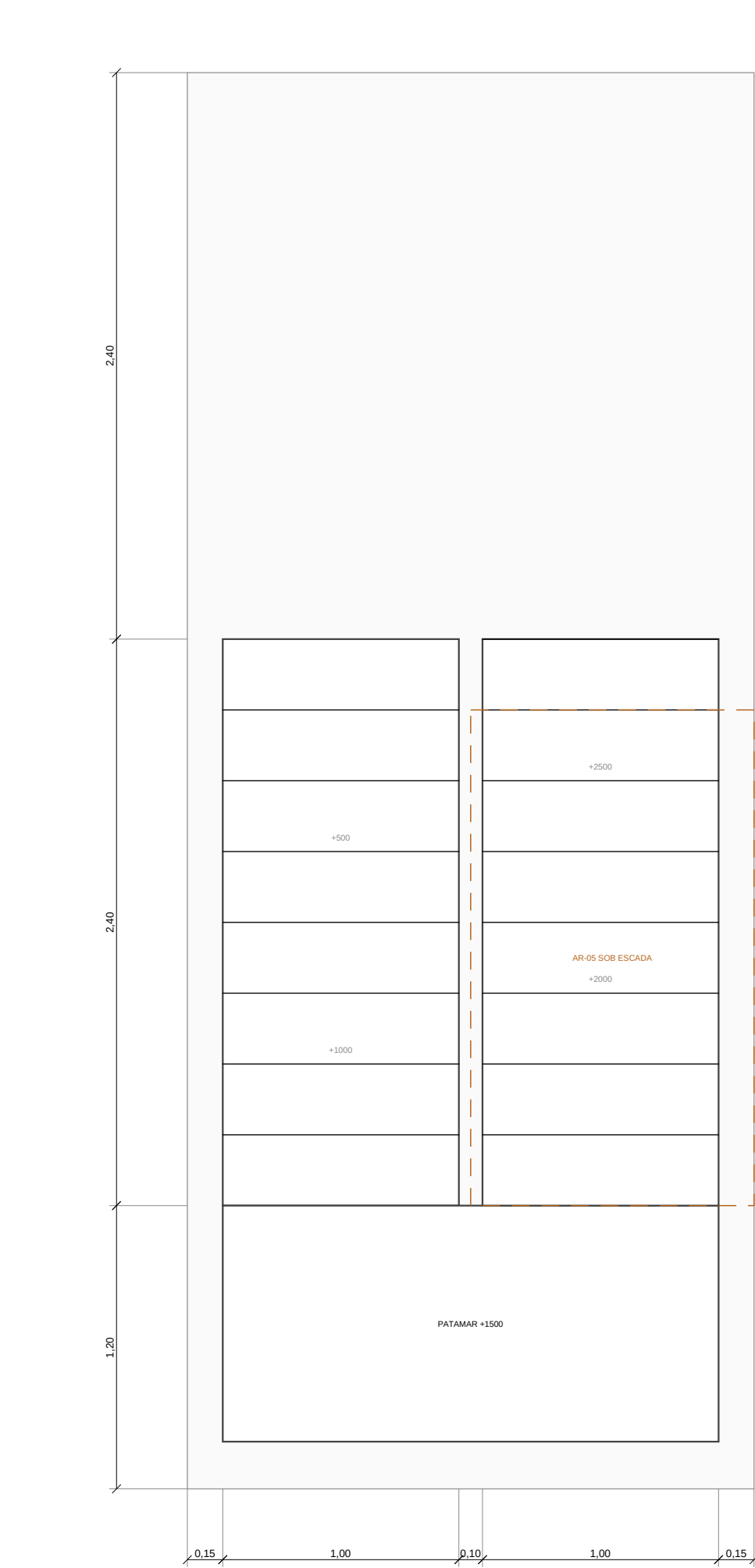
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RM	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)		DE 25 REVIRAR



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90% x 30%

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Fuste	148,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondar (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil de lance	1000 mm	min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para vilas)	OK
Platamar	1000 mm	min largura de lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 920 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta norma	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 a 148,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o eixo y é 148,67 mm?	o primeiro espelho sobre o eixo y é 148,67 mm, com 1.000 mm de altura livre — valor que se aplica ao eixo de simetria da planta
Por que a verificação da altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o eixo de simetria que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do eixo de simetria da escada
O que há sobre o segundo lance?	interseção com altura útil variável, destinada como amarração (NBR 9050) — não é circulação nem espaço morto
Por que o espelho fechado?	degrau variado próximo a ponto de apoio de quem usa degrau ou sem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que o corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelho de 148,67 mm e piso de 300 mm. Bondar 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o eixo de simetria.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm.

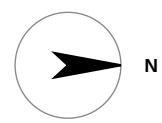
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

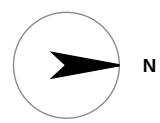
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RMB	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	25
Unidade (previsão)	MAQUETA 600x900	SEM ART / RMT	de 25 REVIRAR

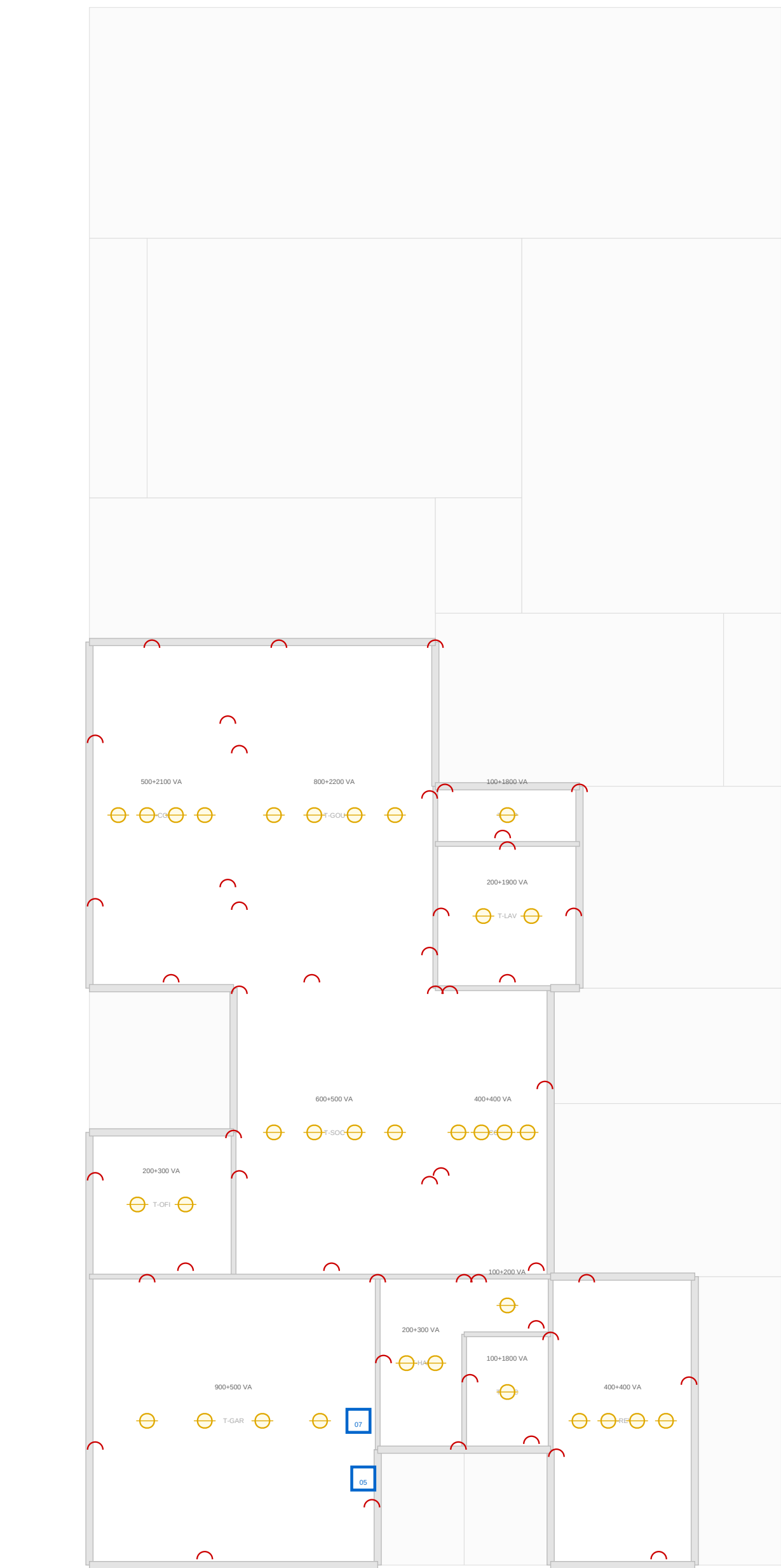


2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

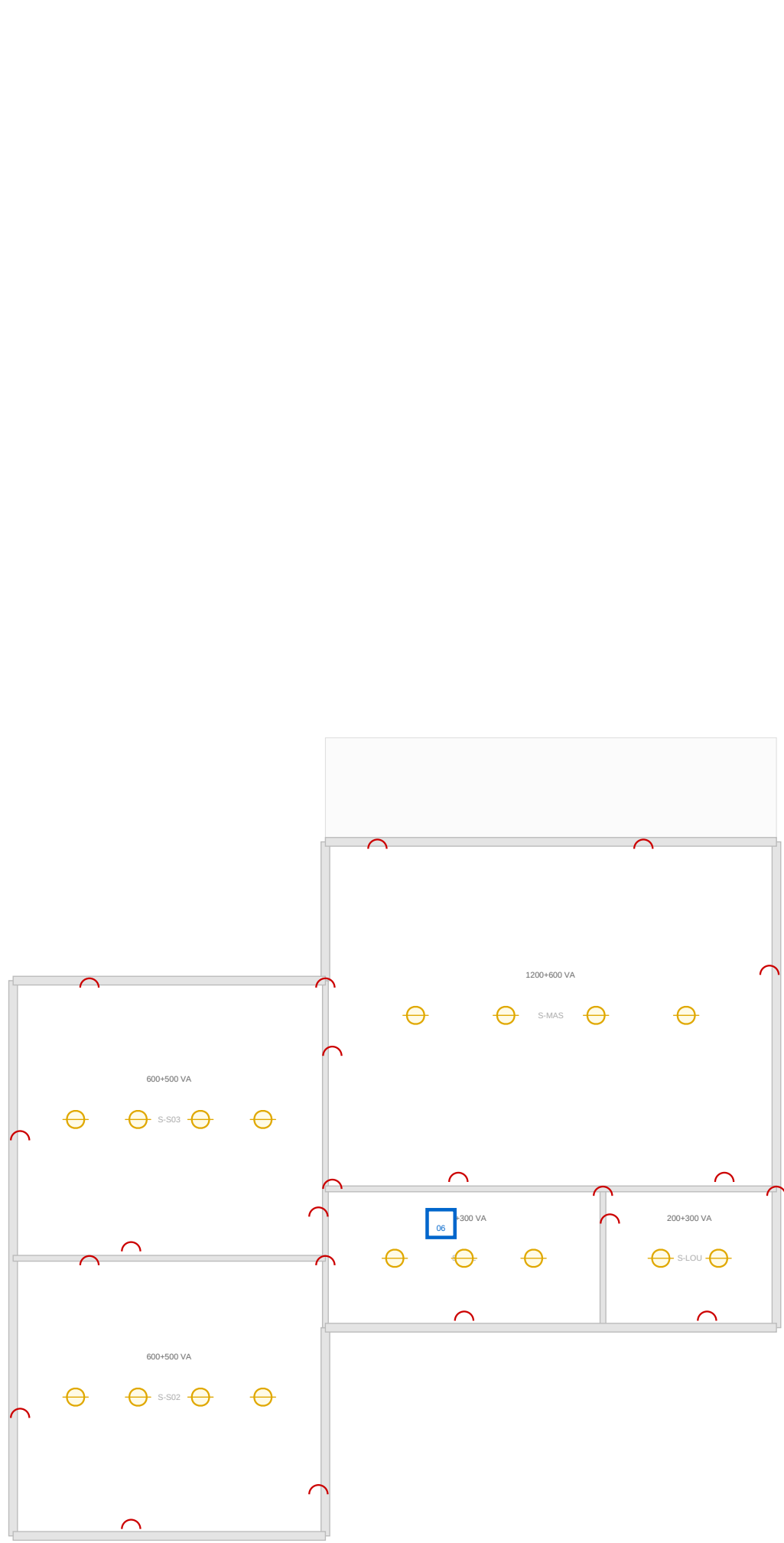


REQUISITO	CONSEQUENCIA TECNICA
Chuveiro eletrico em uso de aquecimento central	para 0,12 por chuveiro em uso de 5,50 e soma col da 8,2 para 1,0 por use e o submeter de OHMS para OHMS
Limite de velocidade por conforto, uso por norma	ONMS decelerar a norma a 2,17 m/s, a 2,0 m/s e subo nas ascensoes. Costa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 m/cap por gradiente nas ascensoes chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 m/cap
Reuso pontos sem ligacao a valvao	reuso de reuso e flocamento separados, com cor e identificacao proprio, mas ha pontos de conexao cruzada pontuais
Carca de gesso antes da impressao	costura = TC 12 (28) = TC 12 + nido, ONMS com concreto de 2 %

(continuação)							
COD	AMB	TIPO	PERIO	UMC	UN AF	UN ESD	QUENTE
LC-30	3 MARS	vão	0,30	6	DNDS	DNDS	---
LC-13	3 MARS	---	0,30	5	DNDS	DNDS	---
LC-12	3 MARS	---	0,30	2	DNDS	DNDS	---
LC-13	7 LAY	torque	0,70	3	DNDS	DNDS	---
BC-03	3 GDS	---	0,30	3	DNDS	DNDS	---
BC-04	7 GDU	---	0,70	3	DNDS	DNDS	---
BC-05	7 LAY	---	0,70	3	DNDS	DNDS	---
LC-03	7 LAY	torque	0,30	3	DNDS	DNDS	---
LC-07	7 DNP	deixa, interna	0,40	2	DNDS	DNDS	---



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSÃO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aparelho	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	QUARTO 01	16,00	14,0	800	5	500	seca
T-001	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	800	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	800	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	800	5	500	seca

(continuação) POR QUE fdi = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a máquina aquece	us fatores de demanda da NBR 5410 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que aquece em minutos	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do arco, não existe a diversidade que o fator proteções
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que tudo enche	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA e o padrão de carga de 100 A — o total aquece e o frigorífico geral de carga intermitente na hora de maior calor
TUE-17	Refrigerador	Ó que tudo enche	trabalha o frigorífico por um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Refrigerador		
TUE-19	Refrigerador		
TUE-20	Refrigerador		
TUE-21	Refrigerador		
TUE-22	Refrigerador		
TUE-23	Refrigerador		
TUE-24	Refrigerador		
TUE-25	Refrigerador		
TUE-26	Refrigerador		
TUE-27	Refrigerador		
TUE-28	Refrigerador		
TUE-29	Refrigerador		
TUE-30	Refrigerador		
TUE-31	Refrigerador		
TUE-32	Refrigerador		
TUE-33	Refrigerador		
TUE-34	Refrigerador		
TUE-35	Refrigerador		
TUE-36	Refrigerador		
TUE-37	Refrigerador		
TUE-38	Refrigerador		
TUE-39	Refrigerador		
TUE-40	Refrigerador		
TUE-41	Refrigerador		
TUE-42	Refrigerador		
TUE-43	Refrigerador		
TUE-44	Refrigerador		
TUE-45	Refrigerador		
TUE-46	Refrigerador		
TUE-47	Refrigerador		
TUE-48	Refrigerador		
TUE-49	Refrigerador		
TUE-50	Refrigerador		
TUE-51	Refrigerador		
TUE-52	Refrigerador		
TUE-53	Refrigerador		
TUE-54	Refrigerador		
TUE-55	Refrigerador		
TUE-56	Refrigerador		
TUE-57	Refrigerador		
TUE-58	Refrigerador		
TUE-59	Refrigerador		
TUE-60	Refrigerador		
TUE-61	Refrigerador		
TUE-62	Refrigerador		
TUE-63	Refrigerador		
TUE-64	Refrigerador		
TUE-65	Refrigerador		
TUE-66	Refrigerador		
TUE-67	Refrigerador		
TUE-68	Refrigerador		
TUE-69	Refrigerador		
TUE-70	Refrigerador		
TUE-71	Refrigerador		
TUE-72	Refrigerador		
TUE-73	Refrigerador		
TUE-74	Refrigerador		
TUE-75	Refrigerador		
TUE-76	Refrigerador		
TUE-77	Refrigerador		
TUE-78	Refrigerador		
TUE-79	Refrigerador		
TUE-80	Refrigerador		
TUE-81	Refrigerador		
TUE-82	Refrigerador		
TUE-83	Refrigerador		
TUE-84	Refrigerador		
TUE-85	Refrigerador		
TUE-86	Refrigerador		
TUE-87	Refrigerador		
TUE-88	Refrigerador		
TUE-89	Refrigerador		
TUE-90	Refrigerador		
TUE-91	Refrigerador		
TUE-92	Refrigerador		
TUE-93	Refrigerador		
TUE-94	Refrigerador		
TUE-95	Refrigerador		
TUE-96	Refrigerador		
TUE-97	Refrigerador		
TUE-98	Refrigerador		
TUE-99	Refrigerador		
TUE-100	Refrigerador		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	CORRIDA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-003	QUARTO RESERVAT	16,00	14,0	400	4	400	seca
T-004	CORRIDA	14,40	14,0	400	4	400	seca
S-004	HALL E ESCADA	11,02	14,4	300	3	300	seca
T-005	OFICINA	9,00	12,0	200	3	300	seca
T-006	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	1000	molhada

NOTAS

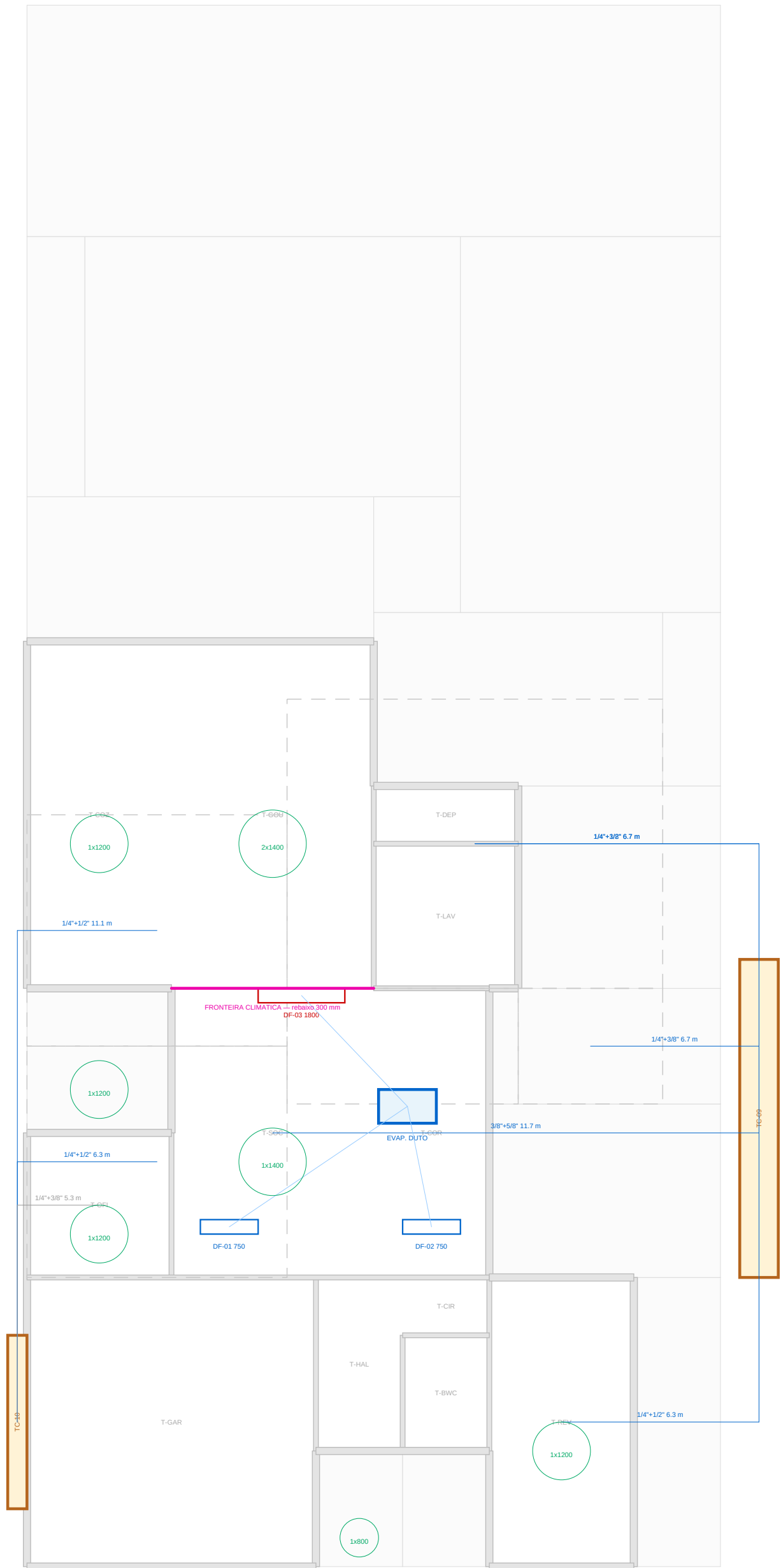
- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.2.2. Instalação 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 95,5 A) - padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manual de e carga contínua, não intermitente. Ver justificativa no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos ou grupos, quadro de superior no local.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RM	
Rev. R122 (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM PARA CRIA	27
UNIDADE: METRO: mm	MILIMETRO: mm	SEM ART / INT	DE 25 REVIRAR



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DREN	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-001	para parede entre do andar
DF-02 — insulflex	750	T-001	com, sob o piso de laj

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DN25	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	85	T-001	DN25 — para parede entre do andar
DF-04 — insulflex	105	T-001	DN25 — para parede entre do andar
DF-05 — insulflex	125	S-001	DN25 — para parede entre do andar
DF-06 — insulflex	85	S-001	DN25 — para parede entre do andar

NOTAS

- Dots rickas de condensação. Linha mais longa 11,7 m, com o limite de contorno de 15 m.
- Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
- Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

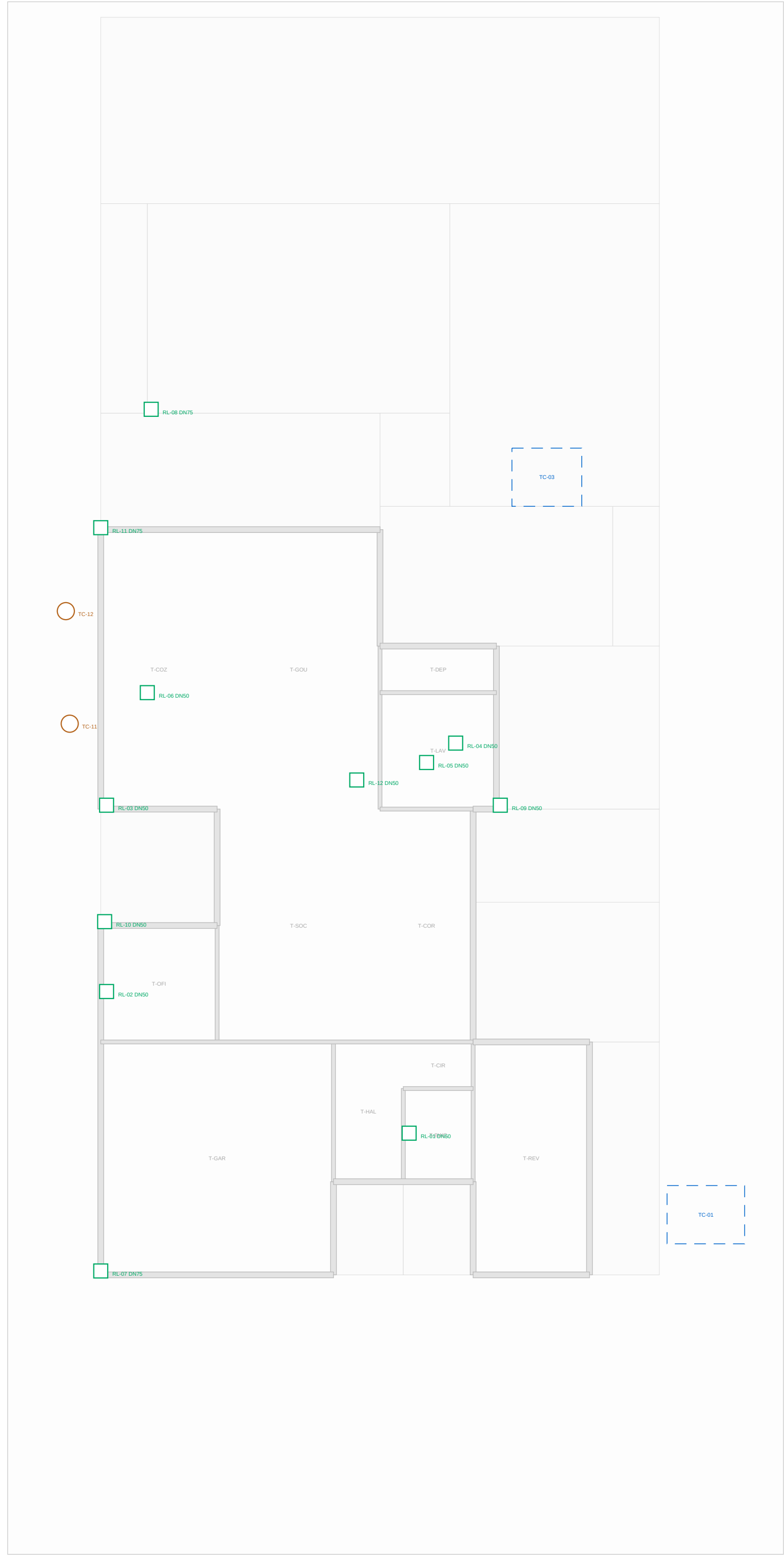
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOLUÇÕES - PM)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZAÇÃO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RM	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	TRABALHO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA (mm)	MILHAR (600/000)	SEM ART / INT	DE 25 REVIRAR



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN50	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN50	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a cozinha	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2000 mm
Vazão de escoamento	2000 L
Unidade de medida	litros por hora (L/h), litros por minuto (L/min), litros por segundo (L/s)
Densidade de escoamento	200 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência química e impermeabilização de contatos com o solo
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm no parede e 3000 mm no box.
- Resumo de 2020: 1, sem nenhuma alteração e novo sistema: não totalmente separado e distribuído.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 TAMANHO: 600x900mm	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R06 Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 29 05/25 REV 001
--	--	--	--------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MASBANHO	BANHO SUITE MASTER	molhado	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	seco	36,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	sem ferro (estrutura aparente)	3600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	molhado	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-BEV	QUARTO REVERSSIVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	sem ferro (estrutura aparente)	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso liso + cortico e tapetes	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acifico premium com bicado, 2 demaos	gesso liso baseoil	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acifico premium com bicado, 2 demaos	ferro abocroente (a mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 1200 mm + lateri acti	sem ferro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-SU0	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E POLUPISTA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONA/ PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em molhado e P11 em seco
Piso ceramico	zona de paginacao monolitica	granito e ofitico, ofitico, ofitico, ofitico e carga de rola
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura multiplo da parede, para a fada do tipo de parede
Forno	FORNO (desempenho acotico)	ferro abocroente ou ondo e revestimento ongo — 20,24 m2 no gourmet
Forno refinado	FORNO, H + 2400 mm no forno	unico lugar onde ofitico, ofitico e fumaça embudo cabem sem ofitico
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100 e recape de gesso no ponto recape em molhado, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acotico com bicado em area umida, elastico em la fuchada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acifico acartonado, 2 demaos sobre selador
Pintura de area umida	lateri acifico premium com bicado, 2 demaos
Pintura externa	acotico elastico sobre base ceramica
Pintura de ferro	lateri PVA liso branco
Recape padao	polideterro 100 x 10 mm, pntado
Recape de area molhada	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado — piso cotico na mesma cotado
Solado de area molhada	granito cotico 120 mm, ofitico de 25 mm
Solado externo	granito cotico 120 mm com paginacao
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area molhada e acotico nas demais

NOTAS

Quadro DERIVADO dos decisoes anteriores: zonas de paginacao, forno acotico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista parede de acabamento e a parede de divergencia em cotado — e a cotado a ser feito e a primeira a ser cotado quando algo muda.

Recape 120 mm em area molhada, recortado da propria parede do piso.

Forno de forno refinado a 2400 mm e por al que passou cotado do al, cotado e fumaça embudo.

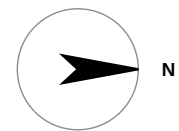
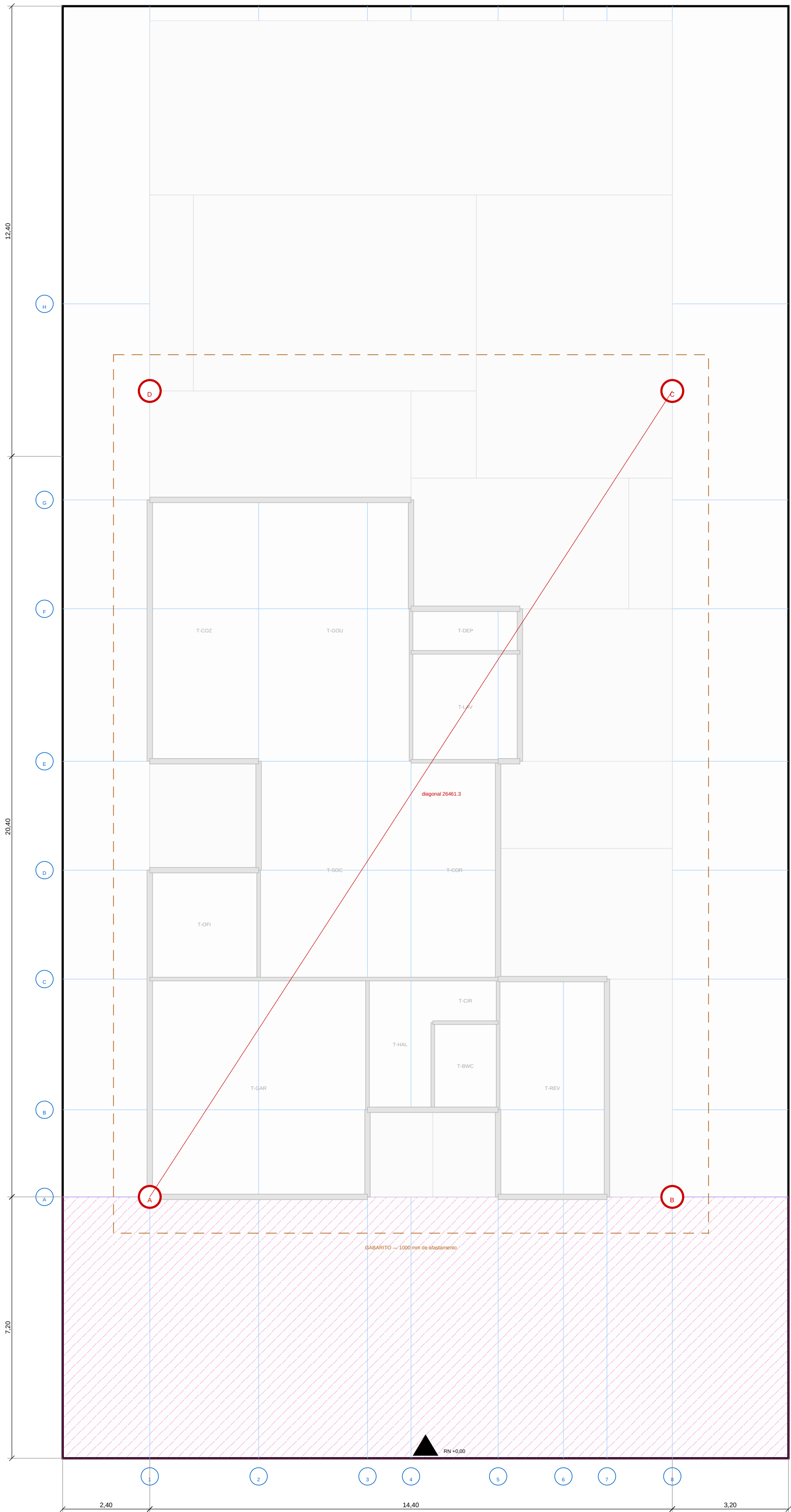
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
PS-R12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500)	SEM ART / RNT	06-25 REV RM



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de base	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (L) e Y (L) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos OLAS diretos	verificar em cado; erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferindo

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L) e Y (L)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (L) e X (L)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é colado dos OLAS diretos, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

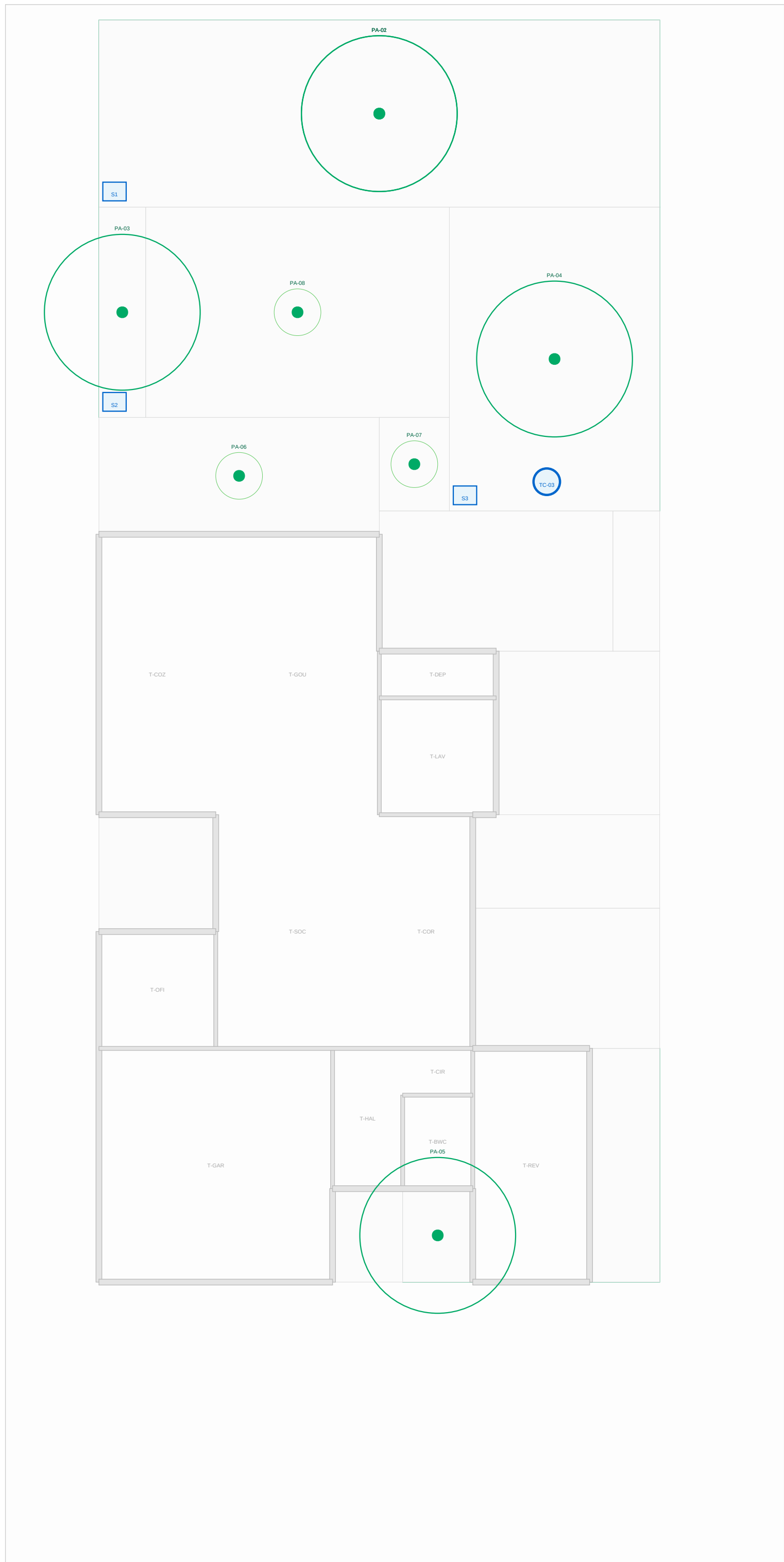
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 605/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RM Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 35 REVISÃO
---	--	--	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADE
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	perdurante, nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Simarubaceae)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Visco com Saracantha e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coar	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajana densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no jardim, 0.500 por	em vaso	900	3000
PA-07	T-010	Semir verde (dura e verde)	---	3	acabamento permanente com a varanda, verde sem chego chuve	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Piso branco (dura)	1000x1000	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val variavel, rega dura com val variavel
Demanda media	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondencia aos setores
Filtro	membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira metica, sem muito fechada e sem furo	gotejamento permite regar com mangueira e mangueira e fechada
Area de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Area de captação (origem: telhado)	200.00 m²
Captação anual líquida	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão do reservatório	2000 L
Resíduo de uso	sem reservatório

NOTAS

- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reservatório.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGALUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por: RSD (projetista) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RM Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-25 REV 04
---	--	--	--------------------------------------

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de famílias de vedação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 3 (P03)
22	Amplificações realizadas – inferior	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletros, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – obra e auge	Etapa 3 (P04)
29	Desenho físico e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Planejamento e migração	Etapa 4 (P05)
33	Entrega – início, revisão e pendências	Etapa 4 (P05)
34	Plano, checklist e fechada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas locais, preparação cotação completa
R02	Fila vocal otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vases pluvial realidade
R05	Etapa 4 – acústica, terraces, paisagismo e entorno
R06	YARE, MASTED (o protagonista): master de 45-60 m ² , mini lounge, piscina de 17,50 m ² , casa de máquinas na lateral traseira, paisagismo semi-polo e rasgos de luz na fachada
R07	Elas social: cozinha aberta e fundo, cortina de vidro de 7,30 m, varanda gourmet de 3.000 m em balanço e piscina no asso
R08	Despergna nota às portas de serviço, com a porta da fogão aborrida dentro dela, sala para o fundo de frente para a cozinha
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificação e não delibado corrigido, entre eles a prioridade de master e a prioridade das suites

[illegible][illegible][illegible]

- Revisão R46 — Inatividade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sonotagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RET.
- Reprodutivel integralmente por 'pytford build.py' a partir do modelo.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECAO
Lista Consolidada	sf/escala	ESTUDO PRELIMINAR R-05	
pro-022 (previsto)		NÃO LIBERANDO PARA OBRA	33
LINKAGE MASTER - 04x	FORMATO A1	SEM ART. 1987	05.20 REV 046
	MALHA: 600/900/300		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 3,30 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	oposição do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,145 m2 de 12 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete desde dois metros para, deve ficar depois desde o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do andar desliza no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cerâmica impermeável clara	compreenda a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 °C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 °C (aberto 0,80), a der se se pe desliza com o sol 50 °C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	---
Alumínio grafite líquido	portais de cor, brisas e guarda corpo	---
Moldura	lâmina de porta de entrada e frente do portão	---
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de luz que faz a casa parecer baixa e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, não recarrega	revela a textura do líquido por moldagem
P1 C4 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto próximo alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abado alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a manta de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

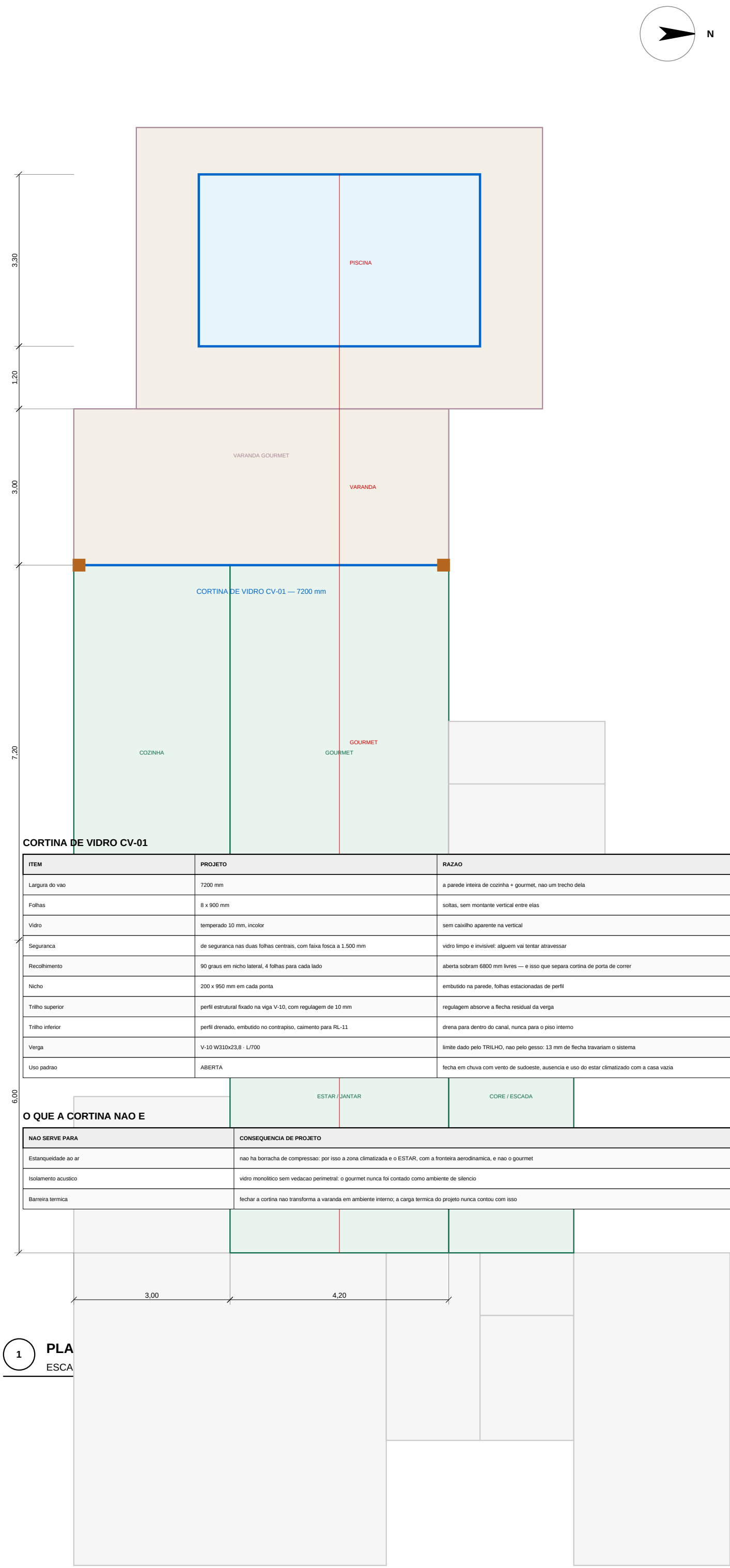
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	SEM ART / RNT
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 605505050		DE 25 REVIRAR



ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho da
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com folha fixa e 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum na frente antecolgar
Recubrimento	90 graus em vidro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a folha residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x20x3,0 - L700	travessa duas peças TITELUX, não pelo gesso: 13 mm de flexão basearam e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira arquitetônica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monobloco sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de albedo
Isolamento acústico	folha e cortina não trabalham a vedação em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para oxidar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala, denuncia a cozinha imediatamente, não na parede para oxidar
Barreira fora da sala de vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encaixada no fundo ocupando 1.900 mm, não é, e não é encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto, denuncia a altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RM	
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/000000	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAR